

Оглавление

§ 9. Определение и свойства векторных пространств	136
9.1. Аксиоматика	136
9.2. Векторное пространство как алгебраическая система . .	137
9.3. Гомоморфизм векторных пространств	137
9.4. Примеры векторных пространств	138
9.5. <i>Задачи по векторным пространствам</i>	139
9.6. <i>Задачи для любознательных</i>	140
9.7. <i>Мозаика:</i>	140
§ 10. Линейная зависимость векторов	140
10.1. Линейная комбинация	140
10.2. Линейно эквивалентные системы	141
10.3. Теорема о замене	142
10.4. <i>Задачи по линейной зависимости</i>	145
10.5. <i>Задачи для любознательных</i>	145
10.6. <i>Мозаика:</i>	146
§ 11. База векторного пространства	146
11.1. Максимальная линейно независимая подсистема	146
11.2. Координаты вектора	148
11.3. Преобразование координат вектора при смене базы . .	150
11.4. <i>Задачи на базы векторных пространств</i>	152
11.5. <i>Задачи для любознательных</i>	152
11.6. <i>Нерешённые задачи: Базисы пространств и латинские квадраты</i>	153
§ 12. Подпространства	153
12.1. Определения и примеры	153
12.2. Сумма и пересечение подпространств	155
12.3. Линейная оболочка	156
12.4. Прямая сумма подпространств	157

12.5. Размерность суммы и пересечения подпространств . . .	158
12.6. <i>Задачи на подпространства</i>	160
12.7. <i>Задачи для любознательных</i>	160
12.8. <i>Мозаика:</i>	161
§ 13. Ранг матрицы	161
13.1. Теорема о ранге	161
13.2. Ранг произведения матриц	163
13.3. <i>Задачи на ранг матрицы и базу суммы подпространств</i>	166
13.4. <i>Задачи для любознательных</i>	168
13.5. <i>Мозаика:</i>	168
§ 14. Системы линейных уравнений	168
14.1. Критерий совместности	168
14.2. Общее решение	171
14.3. Связь неоднородных систем с однородными	174
14.4. <i>Задачи для любознательных: Системы диофантовых уравнений</i>	175
14.5. <i>Мозаика: И. М. Виноградов и проблема Варинга</i>	177
§ 15. Однородные системы. Теорема Фредгольма	180
15.1. Фундаментальные системы решений	180
15.2. База суммы и пересечения двух подпространств	183
15.3. Теорема Фредгольма	186
15.4. <i>Задачи на системы однородных уравнений</i>	188
15.5. <i>Задачи для любознательных</i>	189
15.6. <i>Мозаика: Гипотеза Гольдбаха</i>	190
§ 16. Фактор–пространства	192
16.1. Эквивалентности и фактор–множества	193
16.2. Фактор–пространства	193
16.3. Размерность фактор–пространства	196
16.4. <i>Задачи на фактор–пространства</i>	197
16.5. <i>Задачи для любознательных</i>	198
16.6. <i>Мозаика:</i>	198

§ 9. Определение и свойства векторных пространств

9.1. Аксиоматика. Пусть задано поле P , элементы которого будем называть *скалярами*, и некоторое множество V , элементы которого будем называть *векторами*. На множестве векторов определена бинарная операция сложения $+$, сопоставляющая паре векторов некоторый вектор. Относительно операции сложения V является абелевой группой. Кроме того, определена функция

$$f: P \times V \longrightarrow V, \quad (\alpha, v) \mapsto \alpha \cdot v.$$

Будем обозначать значение $\alpha \cdot v$ символом αv и называть *произведением вектора на скаляр*. Предполагается, что выполнены следующие аксиомы:

$$\begin{aligned}\alpha(u + v) &= \alpha u + \alpha v, \\ (\alpha + \beta)u &= \alpha u + \beta u, \\ (\alpha\beta)u &= \alpha(\beta u), \\ 1 \cdot u &= u\end{aligned}$$

для любых $\alpha, \beta \in P$ и $u, v \in V$. В этом случае мы говорим, что задано *векторное пространство над полем P* .

Схематически векторное пространство можно представить следующим образом:

$$\begin{array}{ccc} f: P \times V \longrightarrow V \\ \hline \begin{array}{cc} +, \cdot & + \\ \hline P = \{\alpha, \beta, \gamma, \dots\} & V = \{u, v, w, \dots\} \end{array} \end{array}$$

Из аксиом векторного пространства выведем некоторые следствия.

С л е д с т в и е 1. Для всякого вектора v из V справедливо равенство

$$0 \cdot v = \mathbf{0},$$

где в правой части $\mathbf{0}$ означает нулевой вектор, а в левой — нулевой элемент поля скаляров.

Действительно,

$$0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v.$$

Прибавив к обеим частям этого равенства элемент, противоположный к $0 \cdot v$, получим $0 \cdot v = \mathbf{0}$.

С л е д с т в и е 2. Для всякого вектора v из V справедливо равенство

$$-v = (-1) \cdot v.$$

Действительно,

$$v + (-1) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = (1 - 1) \cdot v = 0 \cdot v = \mathbf{0},$$

т. е. $(-1) \cdot v$ является противоположным к элементу v .

9.2. Векторное пространство как алгебраическая система.

Чтобы представить векторное пространство как алгебраическую систему, выберем в качестве основного множества множество V и определим на нём, помимо операции сложения векторов, множество унарных операций f_α для каждого скаляра $\alpha \in P$, положив $f_\alpha(u) = \alpha u$ для любого вектора $u \in V$. Тогда векторное пространство является алгебраической системой:

$$\langle V; +, f_\alpha (\alpha \in P) \rangle.$$

Из аксиом векторного пространства следует, что операции f_α удовлетворяют следующим условиям:

$$1) \quad f_\alpha(u + v) = f_\alpha(u) + f_\alpha(v),$$

$$2) \quad f_{\alpha+\beta}(u) = f_\alpha(u) + f_\beta(u),$$

$$3) \quad f_{\alpha\beta}(u) = f_\alpha(f_\beta(u)),$$

$$4) \quad f_1(u) = u$$

для любых $\alpha, \beta \in P$ и $u, v \in V$.

9.3. Гомоморфизм векторных пространств. Пусть заданы два векторных пространства

$$\langle V; +, f_\alpha (\alpha \in P) \rangle, \quad \langle V'; +, f_\alpha (\alpha \in P) \rangle$$

над одним и тем же полем P . Отображение $\varphi: V \longrightarrow V'$ пространства V в пространство V' называется *гомоморфизмом*, если оно сохраняет операции, т. е.

$$\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v), \quad u, v \in V;$$

$$\varphi(f_\alpha(u)) = f_\alpha(\varphi(u)), \quad u \in V, \alpha \in P.$$

Последнее равенство эквивалентно такому:

$$\varphi(\alpha u) = \alpha(\varphi(u)).$$

Гомоморфизм φ называется *изоморфизмом*, если φ взаимно однозначно и *на*.

9.4. Примеры векторных пространств. 1) Поле как векторное пространство. Пусть L — некоторое поле, а l — его подполе. В качестве P возьмём l , а в качестве V — поле L . Операция умножения скаляра на вектор — обычное произведение в поле L . В частности, поле комплексных чисел $\mathbb{C}$ является векторным пространством над полем $\mathbb{R}$.

2) В качестве поля P возьмём поле вещественных чисел $\mathbb{R}$ с обычными операциями сложения и умножения. В качестве V — множество направленных отрезков на плоскости. Вектор αu является произведением вектора u на скаляр α .

3) В качестве множества векторов возьмём множество прямоугольных матриц $M_{m \times n}(P)$ с операцией сложения, а в качестве поля — поле P . Множество $M_{m \times n}(P)$ является векторным пространством над P , если для матрицы $A = (a_{ij})$ произведение αA есть матрица (αa_{ij}) .

4) Следующий пример является в некотором смысле универсальным. Более точно, всякое конечномерное векторное пространство над полем P изоморфно этому векторному пространству. В качестве V возьмём множество P^n — множество всех упорядоченных последовательностей n элементов из P , т. е.

$$P^n = \{v = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mid \alpha_i \in P\}.$$

На множестве таких последовательностей определим операцию сложения:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n),$$

и операцию умножения на скаляр:

$$\gamma v = \gamma(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\gamma \alpha_1, \gamma \alpha_2, \dots, \gamma \alpha_n), \quad \gamma \in P.$$

5) Пусть P — произвольное поле. В качестве V возьмём множество многочленов $P[x]$ с коэффициентами из P от одной переменной x , а в качестве умножения на скаляр — умножение многочлена на элемент из P .

6) Множество функций

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

с операциями поточечного сложения и умножения на элементы из $\mathbb{R}$ образует векторное пространство над $\mathbb{R}$.

У п р а ж н е н и е. Проверьте, что в каждом из примеров выполнены все аксиомы векторного пространства.

У п р а ж н е н и е. Множество комплексных чисел $\mathbb{C}$, рассматриваемых как векторное пространство, изоморфно пространству $\mathbb{R}^2$. Векторное пространство из примера 2) изоморфно пространству $\mathbb{R}^2$. Векторное пространство из примера 3) изоморфно пространству P^{mn} .

9.5. Задачи по векторным пространствам.

Является ли подпространством соответствующего векторного пространства каждая из следующих совокупностей векторов:

(П, 1285). Все векторы n -мерного векторного пространства, координаты которых — целые числа?

(П, 1286). Все векторы плоскости, каждый из которых лежит на одной из осей координат Ox и Oy ?

(П, 1287). Все векторы плоскости, концы которых лежат на данной прямой (начало любого вектора, если не оговорено противное, предполагается совпадающим с началом координат)?

(П, 1288). Все векторы плоскости, начала и концы которых лежат на данной прямой?

(П, 1289). Все векторы трёхмерного пространства, концы которых не лежат на данной прямой?

(П, 1290). Все векторы плоскости, концы которых лежат в первой четверти системы координат?

(П, 1291). Все векторы из $\mathbb{R}^n$, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0?$$

(П, 1292). Все векторы из $\mathbb{R}^n$, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1?$$

(П, 1293). Все векторы, являющиеся линейными комбинациями данных векторов: $x_1, x_2, \dots, x_k$, из $\mathbb{R}^n$?

(П, 1294). Перечислить все линейные подпространства трёхмерного векторного пространства.

9.6. Задачи для любознательных.

(ФС, 927). Доказать, что множество всех функций со значениями в данном поле P , определённых на множестве из n элементов, составляет n -мерное векторное пространство над полем P по отношению к действиям сложения функций и умножения на константу из P .

(ФС, 1103). Доказать, что объём n -мерного параллелепипеда в n -мерном пространстве равен абсолютной величине определителя, составленного из координат порождающих векторов.

(П, 1822*) а) Не пользуясь коммутативностью сложения векторов, доказать, что правые противоположный и нулевой элементы будут и левыми;

б) пользуясь пунктом а), доказать, что коммутативность сложения векторов вытекает из остальных аксиом линейного пространства.

9.7. Мозаика: .**§ 10. Линейная зависимость векторов**

Мы фиксируем некоторое векторное пространство V над полем P и далее работаем с ним.

10.1. Линейная комбинация. Пусть $u_1, u_2, \dots, u_s$ — система векторов (в системе, в отличие от множества, могут быть одинаковые векторы) из V , а $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ — некоторые скаляры из поля P . Вектор

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_s u_s$$

называется *линейной комбинацией* векторов $u_1, u_2, \dots, u_s$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$. Если $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_s = 0$, то линейная комбинация называется *тривиальной*. Очевидно, тривиальная линейная комбинация даёт нулевой вектор.

Говорят, что вектор u из V *линейно выражается* через векторы $u_1, u_2, \dots, u_s$ из V , если

$$u = \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_s u_s$$

при подходящих $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \in P$. Говорят, что вектор u *линейно выражается* через *бесконечную систему векторов*, если он линейно выражается через некоторую её конечную подсистему.

Л е м м а 1. Пусть V — векторное пространство над полем P , $u_1, u_2, \dots, u_s \in V$, $2 \leq s < \infty$. Тогда следующие утверждения равносильны:

- 1) существует нетривиальная линейная комбинация векторов $u_1, u_2, \dots, u_s$, равная нулю;
- 2) хотя бы один вектор u_{i_0} , $i_0 \in \{1, 2, \dots, s\}$ линейно выражается через остальные.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$ 2). Пусть

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_s u_s = 0,$$

где не все α_i равны нулю. Возьмём $\alpha_{i_0} \neq 0$, тогда

$$\alpha_{i_0} u_{i_0} = -\alpha_1 u_1 - \alpha_2 u_2 - \dots - \alpha_{i_0-1} u_{i_0-1} - \alpha_{i_0+1} u_{i_0+1} - \dots - \alpha_s u_s.$$

Обе части этого равенства умножим на элемент, обратный к α_{i_0} , получим:

$$u_{i_0} = -\frac{\alpha_1}{\alpha_{i_0}} u_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_{i_0}} u_2 - \dots - \frac{\alpha_{i_0-1}}{\alpha_{i_0}} u_{i_0-1} - \frac{\alpha_{i_0+1}}{\alpha_{i_0}} u_{i_0+1} - \dots - \frac{\alpha_s}{\alpha_{i_0}} u_s.$$

2) $\Rightarrow$ 1). Предположим, что

$$u_{i_0} = \gamma_1 u_1 + \gamma_2 u_2 + \dots + \gamma_{i_0-1} u_{i_0-1} + \gamma_{i_0+1} u_{i_0+1} + \dots + \gamma_s u_s$$

для некоторого $u_{i_0} \neq 0$. Перенесём все члены в одну часть:

$$0 = \gamma_1 u_1 + \gamma_2 u_2 + \dots + \gamma_{i_0-1} u_{i_0-1} - u_{i_0} + \gamma_{i_0+1} u_{i_0+1} + \dots + \gamma_s u_s.$$

Ввиду следствия 2 из аксиом векторного пространства $-u_{i_0} = (-1)u_{i_0}$, а потому полученная линейная комбинация нетривиальна. Лемма доказана.

О п р е д е л е н и е. а) Система, состоящая из одного вектора, называется *линейно зависимой*, если этот вектор равен нулю. б) Конечная система $u_1, u_2, \dots, u_s$, состоящая более чем из одного вектора, называется *линейно зависимой*, если выполнено одно из условий леммы 1. в) Бесконечная система векторов называется *линейно зависимой*, если линейно зависима некоторая её конечная подсистема.

10.2. Линейно эквивалентные системы. Говорят, что одна система векторов *линейно выражается* через другую систему векторов, если каждый её вектор линейно выражается через векторы другой системы. Две системы векторов называются *линейно эквивалентными*, если первая система линейно выражается через вторую и, в свою очередь, вторая система линейно выражается через первую.

Для трех систем векторов справедлива

Л е м м а 2. *Если имеются три системы векторов:*

$$u_1, u_2, \dots, u_r, \quad (1)$$

$$v_1, v_2, \dots, v_s, \quad (2)$$

$$w_1, w_2, \dots, w_t \quad (3)$$

и известно, что (1) линейно выражается через (2), а (2) линейно выражается через (3), то (1) линейно выражается через (3).

Д о к а з а т е л ь с т в о. По условию

$$u_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij} v_j, \quad i = 1, 2, \dots, r, \quad v_j = \sum_{k=1}^t \beta_{jk} w_k, \quad j = 1, 2, \dots, s.$$

Тогда

$$\begin{aligned} u_i &= \sum_{j=1}^s \alpha_{ij} \left(\sum_{k=1}^t \beta_{jk} w_k \right) = \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t (\alpha_{ij} \beta_{jk}) w_k = \\ &= \sum_{k=1}^t \left(\sum_{j=1}^s \alpha_{ij} \beta_{jk} \right) w_k = \sum_{k=1}^t \gamma_{ik} w_k, \end{aligned}$$

где $\gamma_{ik} = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij} \beta_{jk}$.

10.3. Теорема о замене. Цель настоящего пункта — доказать следующее утверждение.

Т е о р е м а. *Пусть даны две системы векторов:*

$$u_1, u_2, \dots, u_r, \quad (1)$$

$$v_1, v_2, \dots, v_s. \quad (2)$$

Причём (1) линейно независима и линейно выражается через (2). Тогда

а) $r \leq s$;

б) найдутся такие r векторов в системе (2), которые можно заменить на векторы системы (1), и полученная система векторов (2') будет линейно эквивалентна системе (2).

Д о к а з а т е л ь с т в о проведем индукцией по r . Пусть вначале $r = 1$, т. е. система (1) состоит из одного вектора u_1 . Так как эта система линейно независима, то $u_1 \neq 0$. Учитывая, что (1) линейно

выражается через (2), имеем неравенство $s \geq 1$, т. е. пункт а) установлен. Установим пункт б). Так как u_1 линейно выражается через (2), имеем равенство

$$u_1 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_s v_s, \quad \alpha_i \in P.$$

При этом, ввиду того, что $u_1 \neq 0$, хотя бы один из коэффициентов α_i отличен от нуля. Не уменьшая общности, можно считать, что $\alpha_1 \neq 0$. Тогда

$$v_1 = \frac{1}{\alpha_1} u_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2 - \dots - \frac{\alpha_s}{\alpha_1} v_s.$$

Система векторов

$$u_1, v_2, \dots, v_s$$

и будет искомой. Действительно, как мы заметили, v_1 линейно выражается через эту систему, а по условию теоремы u_1 линейно выражается через (2).

Пусть теперь $r > 1$. Рассмотрим систему векторов

$$u_1, u_2, \dots, u_{r-1}. \quad (3)$$

Для систем (3) и (2) выполнены условия теоремы и из предположения индукции имеем:

а) $r - 1 \leq s$,

б) в системе (2) найдутся $r - 1$ векторов (пусть они располагаются по порядку), которые можно заменить на векторы системы (3) так, что полученная система

$$u_1, u_2, \dots, u_{r-1}, v_r, v_{r+1}, \dots, v_s \quad (4)$$

будет линейно эквивалентна системе (2).

а) Докажем, что $r \leq s$. Предположим противное: $r > s$. Так как по предположению индукции $r - 1 \leq s$, то $r = s + 1$ и $r - 1 = s$. Тогда в (4) векторов $v_r, v_{r+1}, \dots, v_s$ нет и (4) принимает вид

$$u_1, u_2, \dots, u_{r-1}.$$

Вектор u_r линейно выражается через (2), а так как (2) линейно эквивалентна (4), то u_r линейно выражается через (4), т. е. через $u_1, u_2, \dots, u_{r-1}$, но это противоречит тому, что система (1) линейно независима. Следовательно, $r \leq s$.

Докажем утверждение б). По условию вектор u_r линейно выражается через (2), а так как (2) линейно эквивалентна (4), то u_r линейно выражается через (4):

$$u_r = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_{r-1} u_{r-1} + \beta_r v_r + \dots + \beta_s v_s. \quad (5)$$

Покажем, что хотя бы один из коэффициентов β_i отличен от нуля. Действительно, если предположить, что все они равны нулю, то

$$u_r = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_{r-1} u_{r-1},$$

т. е. u_r линейно выражается через $u_1, u_2, \dots, u_{r-1}$, что противоречит условию линейной независимости системы (1).

Можно считать, что $\beta_r \neq 0$, тогда из (5):

$$\begin{aligned} v_r = & \left(-\frac{\alpha_1}{\beta_r}\right) u_1 + \left(-\frac{\alpha_2}{\beta_r}\right) u_2 + \dots + \left(-\frac{\alpha_{r-1}}{\beta_r}\right) u_{r-1} + \frac{1}{\beta_r} u_r + \\ & + \left(-\frac{\beta_{r+1}}{\beta_r}\right) v_{r+1} + \dots + \left(-\frac{\beta_s}{\beta_r}\right) v_s. \end{aligned} \quad (6)$$

Рассмотрим систему

$$u_1, \dots, u_{r-1}, u_r, v_{r+1}, \dots, v_s, \quad (2')$$

которая получается из (2) удалением r векторов и заменой их векторами системы (1). Покажем, что (2') линейно эквивалентна (2). Для этого заметим, что (2') линейно эквивалентна (4). Вектор v_r из (4) линейно выражается через (2') (см. выражение (6)). Векторы $u_1, \dots, u_{r-1}, v_{r+1}, \dots, v_s$ из (4) входят в (2'). Поэтому (4) линейно выражается через (2'). Аналогично с использованием (5) система (2') линейно выражается через (4), т. е. (2') линейно эквивалентна (4). По предположению индукции (4) эквивалентна (2), а так как мы доказали, что (2') эквивалентна (4), то по лемме 2 система (2') линейно эквивалентна (2). Теорема доказана.

С л е д с т в и е. Любые две линейно независимые, линейно эквивалентные системы векторов либо бесконечны, либо конечны и состоят из одного и того же числа векторов.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть

$$u_1, u_2, \dots, \quad (7)$$

$$v_1, v_2, \dots \quad (8)$$

— две линейно независимые, линейно эквивалентные системы векторов. Предположим, что система (7) бесконечна. Покажем, что тогда и система (8) бесконечна. Пусть, напротив, (8) является конечной системой:

$$v_1, v_2, \dots, v_s. \quad (8)$$

Рассмотрим систему векторов:

$$u_1, u_2, \dots, u_{s+1}, \quad (9)$$

которая является подсистемой системы (7). Она состоит из линейно независимых векторов и каждый её вектор линейно выражается через систему (8). По теореме о замене $s + 1 \leq s$ — противоречие. Следовательно, система (8) бесконечна.

Пусть теперь обе системы конечны:

$$u_1, u_2, \dots, u_r,$$

$$v_1, v_2, \dots, v_s.$$

Опять по теореме о замене $r \leq s$, а так как вторая система также линейно выражается через первую, то и $s \leq r$. Следовательно, $s = r$.

10.4. Задачи по линейной зависимости.

(П, 653). Доказать, что если векторы $a_1, a_2, \dots, a_k$ линейно независимы, а векторы $a_1, a_2, \dots, a_k, b$ линейно зависимы, то вектор b линейно выражается через векторы $a_1, a_2, \dots, a_k$.

(П, 654). Пользуясь предыдущей задачей, доказать, что каждый вектор данной системы векторов линейно выражается через любую линейно независимую подсистему этой системы, содержащую максимальное число векторов.

(П, 655). Доказать, что упорядоченная система векторов $a_1, a_2, \dots, a_k$, отличных от нуля, тогда и только тогда линейно независима, когда ни один из этих векторов не выражается линейно через предыдущие.

10.5. Задачи для любознательных.

1) (СМО, Задача 370) Функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$ определены на интервале (a, b) и действительны, причём для любых постоянных c_1 и c_2 функция $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)$ не меняет знак на (a, b) . Доказать, что $f_1(x)$ и $f_2(x)$ линейно зависимы.

2) (СМО, Задача 371) Пусть $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ — действительные функции на отрезке $[a, b]$, линейно независимые над полем действительных чисел. Доказать, что существует множество точек $a_1, a_2, \dots, a_n$ на $[a, b]$, для которых $\det(\|f_i(a_j)\|) \neq 0$.

10.6. Мозаика: .

§ 11. База векторного пространства

11.1. Максимальная линейно независимая подсистема. Пусть

$$u_1, u_2, \dots, u_r, \dots \quad (1)$$

— система векторов некоторого векторного пространства. *Максимальной линейно независимой подсистемой* назовём подсистему, которая сама линейно независима, а при добавлении любого ненулевого вектора системы становится линейно зависимой.

Такие подсистемы всегда существуют в любой системе. Действительно, если в (1) все векторы нулевые, то максимальная подсистема — это пустая система. Если $u_1 \neq 0$, то подсистема, состоящая из u_1 , — линейно независима. Если есть линейно независимая подсистема векторов и она не максимальна, то можно добавить ещё один вектор. Если полученная подсистема не максимальна, то можно добавить ещё один вектор и т. д.

Л е м м а 1. *Любой вектор системы линейно выражается через максимальную линейно независимую подсистему.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $v_1, v_2, \dots$ — максимальная линейно независимая подсистема системы (1) и u_i — некоторый вектор из (1). Рассмотрим подсистему

$$u_i, v_1, v_2, \dots$$

системы (1). Она линейно зависима, т. е. найдётся конечная подсистема $v_1, v_2, \dots, v_s$ такая, что

$$\alpha u_i + \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_s v_s = 0$$

для некоторых коэффициентов $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_s$. Заметим, что $\alpha \neq 0$. Действительно, если $\alpha = 0$, то

$$\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_s v_s = 0.$$

Но так как векторы $v_1, v_2, \dots, v_s$ линейно независимы, то $\beta_1 = \dots = \beta_s = 0$, а это противоречит линейной зависимости. Следовательно, $\alpha \neq 0$, и мы можем выразить

$$u_i = \left(-\frac{\beta_1}{\alpha}\right) v_1 + \dots + \left(-\frac{\beta_s}{\alpha}\right) v_s.$$

Таким образом, всякий вектор из (1) является линейной комбинацией векторов из максимальной линейно независимой подсистемы. Лемма доказана.

Из этой леммы, в частности, следует, что во всякой системе векторов любые две максимальные линейно независимые подсистемы линейно эквивалентны, а потому по следствию теоремы о замене либо обе бесконечны, либо имеют одинаковое число векторов. Поэтому мы можем дать

О п р е д е л е н и е. Максимальную линейно независимую подсистему называют *базисной подсистемой* системы (1). Число векторов в базисной подсистеме системы (1) называют *рангом системы* (1). Если в качестве системы (1) рассматривать все векторы векторного пространства V , то ее базисную подсистему называют *базой пространства* V , а её ранг — *размерностью пространства*. Размерность пространства V будем обозначать символом $\dim V$.

Как было замечено выше, все базы одного пространства имеют одинаковое число векторов.

Вернёмся теперь к рассмотренным выше примерам векторных подпространств и укажем в каждом из них базу.

П р и м е р ы. 1) Пространство $\mathbb{C}$ является двумерным векторным пространством над $\mathbb{R}$ с базой $1, i$.

2) Базу пространства направленных отрезков на плоскости образуют два любых ненулевых непараллельных вектора.

3) Базу пространства $M_{m \times n}(P)$ образуют так называемые *матричные единицы* $E_{ij} \in M_{m \times n}(P)$, $1 \leq i, j \leq n$ — матрицы, у которых на месте (i, j) стоит единица, а на всех остальных местах — нули.

4) База пространства P^n состоит из векторов e_i , $1 \leq i \leq n$, у которых на i -м месте стоит единица, а на всех остальных местах — нули.

5) Пространство многочленов $P[x]$ имеет бесконечную счётную размерность, и база состоит из многочленов: $1, x, x^2, \dots$

6) Описать базу пространства функций достаточно сложно. Даже если ограничиться функциями, которые бесконечное число раз

непрерывно дифференцируемы, то всякую такую функцию можно разложить в ряд Тейлора, но возникают сложности со сходимостью таких рядов. Все эти вещи вы будете изучать в курсе математического анализа.

В дальнейшем мы будем рассматривать только конечномерные пространства.

11.2. Координаты вектора. Пусть V — векторное пространство размерности $n = \dim V$ над полем P . Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — база пространства V . Если $u \in V$, то по лемме 1

$$u = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \quad \alpha_i \in P,$$

и элементы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ называются *координатами вектора u* в базе $e_1, e_2, \dots, e_n$. Покажем, что координаты определяются однозначно, т. е. если

$$u = \alpha'_1 e_1 + \alpha'_2 e_2 + \dots + \alpha'_n e_n, \quad \alpha'_i \in P,$$

то $\alpha'_1 = \alpha_1, \alpha'_2 = \alpha_2, \dots, \alpha'_n = \alpha_n$. Действительно, рассматривая разность двух представлений, получим

$$(\alpha_1 - \alpha'_1) e_1 + (\alpha_2 - \alpha'_2) e_2 + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n) e_n = 0,$$

и из линейной независимости следуют нужные равенства, т. е. координаты вектора u определяются однозначно. Будем записывать базу пространства в виде столбца

$$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix},$$

а координаты вектора u — в виде строки

$$[u] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

При этом имеет место равенство

$$[u] e = u.$$

Т е о р е м а. *Всякое векторное пространство V размерности n над полем P изоморфно пространству n -мерных строк (n -ок) P^n над P .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Покажем, что существует взаимно однозначное отображение пространства V на пространство n -мерных строк. Для этого зафиксируем в V некоторую базу e и каждому $u \in V$ поставим в соответствие координаты

$$u \longmapsto [u].$$

Это отображение (обозначим его φ) и есть искомый изоморфизм пространства V на пространство строк:

$$P^n = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mid \alpha_i \in P\}.$$

Отображение

$$\varphi: V \longrightarrow P^n$$

взаимнооднозначно. Действительно, так как координаты в V определяются однозначно, то отображение φ однозначно. Если $[u] = [v]$, т. е. векторы u и v имеют одни и те же координаты, то они равны. Отображение φ является отображением *на*, так как для любой строки $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ существует вектор $u = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$ из V , являющийся прообразом.

Чтобы показать, что φ сохраняет операции, надо доказать:

- 1) $\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v) \iff [u + v] = [u] + [v]$;
- 2) $\varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u) \iff [\alpha u] = \alpha [u]$.

Для доказательства 1) положим

$$u = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \quad v = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n, \quad \alpha_i, \beta_i \in P.$$

Эти векторы имеют координаты

$$[u] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad [v] = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

и

$$[u] + [v] = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n).$$

С другой стороны, сумма этих векторов

$$u + v = (\alpha_1 + \beta_1) e_1 + (\alpha_2 + \beta_2) e_2 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) e_n$$

имеет координаты

$$[u + v] = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n) = [u] + [v].$$

Равенство 2) проверяется аналогично. Теорема доказана.

Справедливость равенства $E = TS$ вытекает из следующего утверждения.

Л е м м а 3 (о сокращении). Пусть $v_1, v_2, \dots, v_k$ — линейно независимая система векторов, X и Y — матрицы размера $m \times k$. Если положить $v = (v_1, v_2, \dots, v_k)^t$ — вектор-столбец, то из равенства $Xv = Yv$ следует равенство матриц $X = Y$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mk} \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \dots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & \dots & y_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_{m1} & y_{m2} & \dots & y_{mk} \end{pmatrix}.$$

Тогда равенство $Xv = Yv$ запишется в виде:

$$\begin{pmatrix} x_{11}v_1 + x_{12}v_2 + \dots + x_{1k}v_k \\ x_{21}v_1 + x_{22}v_2 + \dots + x_{2k}v_k \\ \dots \\ x_{m1}v_1 + x_{m2}v_2 + \dots + x_{mk}v_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{11}v_1 + y_{12}v_2 + \dots + y_{1k}v_k \\ y_{21}v_1 + y_{22}v_2 + \dots + y_{2k}v_k \\ \dots \\ y_{m1}v_1 + y_{m2}v_2 + \dots + y_{mk}v_k \end{pmatrix},$$

или

$$\begin{cases} x_{11}v_1 + x_{12}v_2 + \dots + x_{1k}v_k = y_{11}v_1 + y_{12}v_2 + \dots + y_{1k}v_k, \\ x_{21}v_1 + x_{22}v_2 + \dots + x_{2k}v_k = y_{21}v_1 + y_{22}v_2 + \dots + y_{2k}v_k, \\ \dots \\ x_{m1}v_1 + x_{m2}v_2 + \dots + x_{mk}v_k = y_{m1}v_1 + y_{m2}v_2 + \dots + y_{mk}v_k. \end{cases}$$

Переносим все слагаемые в левую часть, получим

$$\begin{cases} (x_{11} - y_{11})v_1 + (x_{12} - y_{12})v_2 + \dots + (x_{1k} - y_{1k})v_k = 0, \\ (x_{21} - y_{21})v_1 + (x_{22} - y_{22})v_2 + \dots + (x_{2k} - y_{2k})v_k = 0, \\ \dots \\ (x_{m1} - y_{m1})v_1 + (x_{m2} - y_{m2})v_2 + \dots + (x_{mk} - y_{mk})v_k = 0. \end{cases}$$

Так как по условию система векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ линейно независима, то $x_{ij} = y_{ij}$. Лемма 3, а вместе с ней и лемма 2, установлены.

Если вектор u в базе e имеет координаты $[u] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, а в базе e' — координаты $[u]' = (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n)$, то

$$u = [u]e = [u]'e' = [u]'Te.$$

Следовательно, по лемме о сокращении $[u]' = [u]T^{-1}$. Таким образом, координаты вектора в новой базе есть произведение координат в старой базе на обратную к матрице перехода.

11.4. Задачи на базы векторных пространств.

Доказать, что следующие системы векторов образуют подпространства, и найти их базис и размерность:

(П, 1297). Все n -мерные векторы, у которых первая и последняя координаты равны между собой.

(П, 1298). Все n -мерные векторы, у которых координаты с чётными номерами равны нулю.

(П, 1299). Все n -мерные векторы, у которых координаты с чётными номерами равны между собой.

(П, 1300). Все n -мерные векторы вида $(\alpha, \beta, \alpha, \beta, \alpha, \beta, \dots)$, где α и β — любые числа.

(П, 1303). Доказать, что все симметрические матрицы образуют подпространство пространства всех квадратных матриц степени n . Найти базис и размерность этого подпространства.

(П, 1304). Доказать, что кососимметрические матрицы образуют подпространство пространства всех квадратных матриц степени n . Найти базис и размерность этого подпространства.

(П, 1821). Доказать, что для выполнения равенства $\alpha x + \beta y = \beta x + \alpha y$, где α, β — числа и x, y — векторы, необходимо и достаточно, чтобы было или $\alpha = \beta$, или $x = y$.

(П, 1823). Пусть $\mathbb{R}$ — поле действительных чисел и V множество всех функций, заданных и принимающих положительные значения на сегменте $[a, b]$. Определим сложение двух функций и умножение функции на число равенствами

$$f \oplus g = fg, \quad \alpha \odot f = f^\alpha, \quad f, g \in V, \alpha \in \mathbb{R}.$$

а) Проверить, что при указанных операциях V является векторным пространством над полем $\mathbb{R}$;

б) доказать, что пространство V изоморфно пространству V' всех действительных функций, заданных на сегменте $[a, b]$, при обычных операциях сложения функций и умножения функции на действительное число;

в) найти размерность пространства V .

(П, 1824). Доказать линейную независимость системы функций $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — попарно различные действительные числа.

11.5. Задачи для любознательных.

11.6. Нерешённые задачи: Базисы пространств и латинские квадраты.

Следующие гипотезы можно найти в учебнике А. И. Кострикина (Линейная алгебра, Часть 2, с. 343).

Рота (1989) сформулировал следующую гипотезу.

Г и п о т е з а 1. Пусть V — n -мерное векторное пространство над любым бесконечным полем. Предположим, что $B_1, B_2, \dots, B_n$ — какие-то n базисов пространства V . Тогда каждый из базисов B_i может быть так упорядочен, скажем $B_i = (b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in})$, что наборы $C_j = (b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj})$, $1 \leq j \leq n$, тоже будут базисами в V .

Иными словами, после надлежащего упорядочения каждая строка и каждый столбец матрицы $B = (b_{ij})$ будут состоять из базисных элементов. При $n = 3$ это небольшое упражнение, а при любых n гипотеза пока не доказана. Между тем установлено, что при любом чётном n гипотеза 1 вытекает из гипотезы 2 ниже, относящейся к другому старинному комбинаторному объекту.

Напомним, что *латинским квадратом* называется квадратная $n \times n$ -таблица, заполненная n символами так, что в каждой строке и в каждом столбце все символы различны. Пусть L — латинский квадрат $n \times n$, заполненный символами $\{0, 1, \dots, n-1\}$. Знаком строки или столбца квадрата L называется знак подстановки на множестве $\{0, 1, \dots, n-1\}$, отвечающий данной строке или данному столбцу. Произведение всех $2n$ знаков строк и столбцов называется знаком $\varepsilon(L)$ квадрата L . Квадрат L называется чётным, если $\varepsilon(L) = +1$, и нечётным, если $\varepsilon(L) = -1$. При нечётном n число чётных и нечётных латинских квадратов порядка n одинаково, но уже при $n = 2, 4, 6$ это не так. В 1986 г. Алон-Тарси предложил следующую гипотезу.

Г и п о т е з а 2. Пусть n — чётное натуральное число. Тогда $\sum \varepsilon(L) \neq 0$, где сумма берётся по всем латинским квадратам L порядка n .

В 1997 г. было доказано, что если $n = p + 1$, где p — нечётное простое число, то гипотеза 2 верна. Следовательно, верна при любом $n = p + 1$ и гипотеза 1. Возможно ли обобщение этого результата на случай $n = p^k + 1$?

§ 12. Подпространства

12.1. Определения и примеры. Подмножество U векторного

пространства V называется *подпространством*, если оно замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр и само является векторным пространством относительно этих индуцированных операций.

Следующая очевидная лемма позволяет проверить, будет ли данное множество подпространством.

Л е м м а 1. Пусть V — векторное пространство над полем P . Для подмножества $U \subseteq V$ равносильны следующие утверждения:

- 1) U — подпространство пространства V ;
- 2) для любых $u, v \in U$ и $\alpha \in P$ сумма $u + v$ и произведение αu лежат в U ;
- 3) для любых $u, v \in U$ и $\alpha, \beta \in P$ линейная комбинация $\alpha u + \beta v$ лежит в U .

Укажем в каждом из разобранных в примерах векторных пространств некоторые подпространства.

П р и м е р ы. 1) Множество *гауссовых чисел*

$$\{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

образует подмножество, но не подпространство пространства комплексных чисел $\mathbb{C}$ над полем $\mathbb{R}$.

2) Множество направленных отрезков на плоскости, параллельных некоторой фиксированной прямой, является подпространством пространства направленных отрезков на плоскости.

3) Матрица $A \in M_n(P)$ называется *симметрической* (*кососимметрической*), если $A^t = A$ (соответственно $A^t = -A$). Множество симметрических (кососимметрических) матриц является подпространством пространства $M_n(P)$.

4) Множество n -ок из P^n , у которых первая координата нулевая, образует подпространство пространства P^n , которое изоморфно P^{n-1} .

5) Если V — пространство многочленов над полем P , а

$$U = \{f(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in P\}$$

— множество многочленов без свободного члена, то U — подпространство пространства V .

6) Множество непрерывных функций $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ образует подпространство пространства всех функций $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

12.2. Сумма и пересечение подпространств. Пусть $U_i, i \in I$ — некоторое семейство подпространств пространства V . Их *суммой* называется следующее множество векторов:

$$\sum_{i \in I} U_i = \{u_{i_1} + u_{i_2} + \dots + u_{i_s} \mid u_{i_j} \in U_{i_j}\}.$$

Если, в частности, $I = \{1, 2, \dots, m\}$ — конечное множество, то

$$\sum_{i=1}^m U_i = \{u_1 + u_2 + \dots + u_m \mid u_i \in U_i\}.$$

Л е м м а 2. *Сумма подпространств — подпространство векторного пространства.*

Д о к а з а т е л ь с т в о достаточно провести для случая конечного числа подпространств. Рассмотрим два вектора

$$u = u_1 + u_2 + \dots + u_m, \quad v = v_1 + v_2 + \dots + v_m, \quad u_i, v_i \in U_i,$$

из суммы $\sum_{i=1}^m U_i$ и возьмём $\alpha, \beta \in P$. Рассмотрим линейную комбинацию

$$\begin{aligned} \alpha u + \beta v &= (\alpha u_1 + \beta v_1) + (\alpha u_2 + \beta v_2) + \dots + (\alpha u_m + \beta v_m) = \\ &= w_1 + w_2 + \dots + w_m, \end{aligned}$$

где символом w_i обозначена линейная комбинация $\alpha u_i + \beta v_i$, $i = 1, 2, \dots, m$. Заметим, что $\alpha u_1 + \beta v_1$ лежит в подпространстве U_1 , $\alpha u_2 + \beta v_2$ лежит в подпространстве U_2 и т. д. Следовательно, сумма $w_1 + w_2 + \dots + w_m$ лежит в $\sum_{i=1}^m U_i$, а потому $\sum_{i=1}^m U_i$ — подпространство. Лемма доказана.

Введём теперь операцию пересечения для подпространств. Пусть опять $U_i, i \in I$ — семейство подпространств пространства V . Их *пересечением* назовём следующее множество векторов:

$$\bigcap_{i \in I} U_i = \{v \in V \mid v \in U_i \text{ для всех } i \in I\}.$$

Заметим, что это множество непусто. Оно, в частности, содержит нулевой вектор, так как его содержит каждое подпространство U_i . Покажем, что пересечение $\bigcap_{i \in I} U_i$ является подпространством.

Л е м м а 3. *Пересечение подпространств — подпространство векторного пространства.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $u, v \in \bigcap_{i \in I} U_i$ и $\alpha, \beta \in P$. Рассмотрим линейную комбинацию $\alpha u + \beta v$, которая лежит в U_i для каждого $i \in I$. Следовательно, $\alpha u + \beta v$ лежит в пересечении подпространств. Таким образом, пересечение подпространств является подпространством.

12.3. Линейная оболочка. Пусть M — некоторое подмножество V . *Линейной оболочкой* $\mathcal{L}(M)$ множества M называется пересечение всех подпространств пространства V , содержащих M . Иными словами, линейная оболочка — это наименьшее подпространство, содержащее M .

Т е о р е м а 1. *Справедливо следующее равенство:*

$$\mathcal{L}(M) = \{\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2 + \dots + \alpha_k m_k \mid m_i \in M, \alpha_i \in P, k = 1, 2, \dots\},$$

т. е. линейная оболочка — множество всевозможных линейных комбинаций векторов из M .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим

$$\overline{M} = \{\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2 + \dots + \alpha_k m_k \mid m_i \in M, \alpha_i \in P, k = 1, 2, \dots\}.$$

Пусть $U_i, i \in I$ — все подпространства, содержащие множество M . По определению $\mathcal{L}(M) = \bigcap_{i \in I} U_i$. Очевидно, $U_i \supseteq \overline{M}$ для любого $i \in I$, а потому $\mathcal{L}(M) \supseteq \overline{M}$.

Для доказательства обратного включения покажем, что $\overline{M}$ — подпространство. Для этого возьмём два произвольных вектора

$$u = \alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2 + \dots + \alpha_k m_k, \quad v = \alpha_{k+1} m_{k+1} + \alpha_{k+2} m_{k+2} + \dots + \alpha_s m_s$$

из $\overline{M}$ и два произвольных скаляра $\alpha, \beta \in P$. Найдём их линейную комбинацию:

$$\begin{aligned} \alpha u + \beta v &= \alpha (\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2 + \dots + \alpha_k m_k) + \\ &+ \beta (\alpha_{k+1} m_{k+1} + \alpha_{k+2} m_{k+2} + \dots + \alpha_s m_s) = \\ &= (\alpha \alpha_1) m_1 + (\alpha \alpha_2) m_2 + \dots + (\alpha \alpha_k) m_k + \\ &+ (\beta \alpha_{k+1}) m_{k+1} + (\beta \alpha_{k+2}) m_{k+2} + \dots + (\beta \alpha_s) m_s. \end{aligned}$$

Видим, что этот вектор лежит в $\overline{M}$.

Очевидно, что $\overline{M} \supseteq M$, т. е. $\overline{M}$ совпадает с одним из подпространств U_i . Следовательно, $\overline{M} \supseteq \bigcap_{i \in I} U_i$. Теорема доказана.

12.4. Прямая сумма подпространств. Сумма подпространств $\sum_{i \in I} U_i$ называется *прямой суммой*, если для каждого её вектора

$$u = u_{i_1} + u_{i_2} + \dots + u_{i_s}, \quad u_{i_j} \in U_{i_j}$$

такая запись единственна. Прямая сумма подпространств U_i , $i \in I$ обозначается $\oplus_{i \in I} U_i$. Если $I = \{1, 2, \dots, m\}$ — конечное множество, то пишут $U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_m$.

Л е м м а 4. Сумма подпространств $\sum_{i \in I} U_i$ является прямой суммой тогда и только тогда, когда

$$U_i \cap \sum_{j \neq i} U_j = \{0\} \text{ для всех } i \in I.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что сумма прямая, но равенство не выполняется, т. е. существует индекс $i_0 \in I$ такой, что

$$U_{i_0} \cap \sum_{j \neq i_0} U_j \neq \{0\}.$$

Пусть $v \neq 0$ и $v \in U_{i_0} \cap \sum_{j \neq i_0} U_j$, тогда $v = v_{j_1} + v_{j_2} + \dots + v_{j_s}$, где $i_0 \notin \{j_1, j_2, \dots, j_s\}$. Рассмотрим

$$-v + v_{j_1} + v_{j_2} + \dots + v_{j_s} = 0 = 0 + 0 + \dots + 0,$$

т. е. нулевой вектор записывается двумя разными способами. Противоречие.

Докажем обратное утверждение. Предположим, что сумма не прямая, т. е. найдётся вектор, который записывается двумя способами:

$$w = u_{i_1} + u_{i_2} + \dots + u_{i_s} = u'_{i_1} + u'_{i_2} + \dots + u'_{i_s}, \quad u_{i_j}, u'_{i_j} \in U_{i_j}.$$

Будем считать, что $u_{i_1} \neq u'_{i_1}$ и оба вектора лежат в одном подпространстве U_{i_1} . Как этого добиться, можно заметить из следующего примера. Если

$$w = u_2 + u_5 = u'_3 + u'_7,$$

то это равенство можно представить в таком виде:

$$w = u_2 + 0 + u_5 + 0 = 0 + u'_3 + 0 + u'_7.$$

Далее имеем равенство

$$0 \neq u_{i_1} - u'_{i_1} = (u'_{i_2} - u_{i_2}) + (u'_{i_3} - u_{i_3}) + \dots + (u'_{i_s} - u_{i_s}).$$

Заметим, что $u_{i_1} - u'_{i_1} \in U_{i_1}$, $u'_{i_2} - u_{i_2} \in U_{i_2}$, $\dots$, $u'_{i_s} - u_{i_s} \in U_{i_s}$. Таким образом, вектор из одного пространства разложен в сумму векторов из других пространств, но по предположению пересечение этих подпространств равно нулевому вектору. Следовательно, вопреки предположению $u_{i_1} = u'_{i_1}$. Лемма доказана.

С л е д с т в и е. 1) Сумма двух подпространств $U_1 + U_2$ пространства V прямая, если $U_1 \cap U_2 = \{0\}$. 2) Сумма трех подпространств $U_1 + U_2 + U_3$ пространства V прямая, если

$$U_1 \cap (U_2 + U_3) = \{0\}, \quad U_2 \cap (U_1 + U_3) = \{0\}, \quad U_3 \cap (U_1 + U_2) = \{0\}.$$

Легко указать примеры, показывающие, что условия в пункте 2) нельзя заменить условием $U_i \cap U_j = \{0\}$ для всех $i \neq j$.

12.5. Размерность суммы и пересечения подпространств.

В этом пункте мы установим формулу, связывающую размерность суммы и пересечения двух подпространств. Для этого нам потребуется

Л е м м а 5. Любую линейно независимую систему векторов можно дополнить до базы пространства.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $u_1, u_2, \dots, u_r$ — линейно независимая система векторов и $v_1, v_2, \dots, v_n$ — база пространства. По теореме о замене можем заменить r векторов базы на векторы $u_1, u_2, \dots, u_r$. Получим систему векторов

$$u_1, u_2, \dots, u_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n.$$

Утверждается, что это база всего пространства. Действительно, она линейно эквивалентна базе пространства. Значит, любой вектор выражается через эту систему. Если бы полученная система была линейно зависимой, то, после удаления линейно зависимых векторов, получили бы базу, содержащую меньше n векторов, но это невозможно, так как база пространства содержит n векторов. Лемма доказана.

Т е о р е м а 2. Пусть U_1 и U_2 — подпространства пространства V , тогда справедливо равенство

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2).$$

В частности, для прямой суммы справедливо равенство

$$\dim(U_1 \oplus U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2).$$

Доказательство. Обозначим $D = U_1 \cap U_2$, $S = U_1 + U_2$, и пусть

$$e_1, e_2, \dots, e_r \quad (1)$$

— база D .

По лемме 5 существует база

$$e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_s \quad (2)$$

пространства U_1 и база

$$e_1, e_2, \dots, e_r, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_t \quad (3)$$

пространства U_2 . Рассмотрим систему векторов:

$$e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_s, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_t. \quad (4)$$

Если мы докажем, что это база S , то отсюда и последует нужная формула.

Докажем, что система (4) линейно независима. Пусть

$$\begin{aligned} \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_r e_r + \beta_{r+1} f_{r+1} + \beta_{r+2} f_{r+2} + \dots + \beta_s f_s + \\ + \gamma_{r+1} g_{r+1} + \gamma_{r+2} g_{r+2} + \dots + \gamma_t g_t = \mathbf{0} \end{aligned} \quad (5)$$

для некоторых $\alpha_i, \beta_j, \gamma_k$ из P . Надо доказать, что $\alpha_i = 0$, $\beta_j = 0$, $\gamma_k = 0$. Переносим часть слагаемых в правую часть, получим

$$\begin{aligned} \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_r e_r + \beta_{r+1} f_{r+1} + \beta_{r+2} f_{r+2} + \dots + \beta_s f_s = \\ = -\gamma_{r+1} g_{r+1} - \gamma_{r+2} g_{r+2} - \dots - \gamma_t g_t. \end{aligned}$$

Заметим, что вектор из левой части лежит в U_1 , а вектор из правой части — в U_2 . Следовательно, он лежит в D , т. е. в пересечении подпространств, а потому разлагается по базе (1), т. е. имеем равенство

$$-\gamma_{r+1} g_{r+1} - \gamma_{r+2} g_{r+2} - \dots - \gamma_t g_t = \delta_1 e_1 + \delta_2 e_2 + \dots + \delta_r e_r$$

для некоторых δ_l из P . Отсюда

$$\delta_1 e_1 + \delta_2 e_2 + \dots + \delta_r e_r + \gamma_{r+1} g_{r+1} + \gamma_{r+2} g_{r+2} + \dots + \gamma_t g_t = \mathbf{0},$$

но это линейная комбинация базисных векторов пространства U_2 . Следовательно, все $\gamma_k = 0$, а так как система векторов (2) линейно независима, то и все $\alpha_i = 0$. Тогда из (5) следует, что и все $\beta_j = 0$.

Докажем, что система векторов (4) является максимальной. Рассмотрим произвольный вектор $w \in S$. По определению $w = u_1 + u_2$, где $u_1 \in U_1$, $u_2 \in U_2$. Так как $u_1 \in U_1$, то он разлагается по базе пространства U_1 :

$$u_1 = \mu_1 e_1 + \mu_2 e_2 + \dots + \mu_r e_r + \nu_{r+1} f_{r+1} + \nu_{r+2} f_{r+2} + \dots + \nu_s f_s.$$

Аналогично u_2 разлагается по базе пространства U_2 :

$$u_2 = \mu'_1 e_1 + \mu'_2 e_2 + \dots + \mu'_r e_r + \lambda_{r+1} g_{r+1} + \lambda_{r+2} g_{r+2} + \dots + \lambda_t g_t.$$

Следовательно,

$$w = (\mu_1 + \mu'_1) e_1 + (\mu_2 + \mu'_2) e_2 + \dots + (\mu_r + \mu'_r) e_r + \nu_{r+1} f_{r+1} + \nu_{r+2} f_{r+2} + \dots + \nu_s f_s + \lambda_{r+1} g_{r+1} + \lambda_{r+2} g_{r+2} + \dots + \lambda_t g_t.$$

Таким образом, w линейно выражается через систему (4). Теорема доказана.

12.6. Задачи на подпространства.

(ФС, 935) Что представляет собой сумма и пересечение следующих подпространств S и T пространства M квадратных матриц:

а) S — пространство симметрических матриц, T — пространство верхних треугольных матриц;

б) S — пространство симметрических матриц, T — пространство антисимметрических матриц (здесь характеристика поля считается $\neq 2$);

с) S — пространство циклических матриц вида

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_n & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_2 & a_3 & \dots & a_1 \end{pmatrix},$$

T — пространство верхних треугольных матриц.

12.7. Задачи для любознательных.

1) (СМО, Задача 372) Доказать, что если размерность суммы двух векторных подпространств пространства $\mathbb{R}^n$ на единицу больше размерности их пересечения, то сумма совпадает с одним из них, а пересечение — с другим.

2) (ФС, *941) U_1, U_2, U_3 — три подпространства конечномерного пространства V , причём $U_1 \subset U_3$. Доказать, что

$$U_1 + (U_2 \cap U_3) = (U_1 + U_2) \cap U_3.$$

3) (К, 35.5) Пусть P^∞ — пространство бесконечных последовательностей из поля P . Выяснить, какие из следующих совокупностей последовательностей составляют в $\mathbb{Q}^\infty$ подпространство:

а) последовательности, в которых лишь конечное число элементов отлично от нуля;

б) последовательности, в которых лишь конечное число элементов равно нулю;

в) последовательности, в которых все элементы отличны от 1.

4) (К, 35.6) Доказать, что в пространствах $\mathbb{R}^\infty$ и $\mathbb{C}^\infty$ следующие совокупности образуют подпространства:

а) последовательности, удовлетворяющие *условию Коши*: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся число $N \in \mathbb{N}$ такое, что при любых $n, k > N$ выполняется неравенство $|x_n - x_k| < \varepsilon$;

б) последовательности, удовлетворяющие *условию Гильберта*: ряд $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2$ сходится;

в) последовательности полиномиального роста, т. е. $|x_n| \leq Cn^k$, где C, k — натуральные числа, зависящие от последовательности;

г) последовательности экспоненциального роста, т. е. $|x_n| \leq Ce^n$, где C — положительное вещественное число, зависящее от последовательности.

12.8. Мозаика: .

§ 13. Ранг матрицы

13.1. Теорема о ранге. Всякую матрицу $A \in M_{m \times n}(P)$ можно рассматривать либо как систему столбцов, либо как систему строк:

$$A = (A^1, A^2, \dots, A^n) = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix},$$

где A^j , $j = 1, 2, \dots, n$ — j -й столбец матрицы A , а A_i , $i = 1, 2, \dots, m$ — i -я строка матрицы A . При этом, мы можем найти ранг системы

столбцов и ранг системы строк. Возникает естественный вопрос: как они связаны?

О п р е д е л е н и е. *Рангом матрицы* называется ранг системы её столбцов, т. е. в системе столбцов выбирается максимальная линейно независимая подсистема, число столбцов которой и называется рангом матрицы.

Если в некоторой матрице выбрать k столбцов и такое же число строк, то определитель полученной на пересечении матрицы, называется *минором порядка k* . *Базисный минор матрицы* — это такой отличный от нуля минор, что все миноры большего порядка равны нулю.

Т е о р е м а о р а н г е. *Ранг матрицы равен порядку её базисного минора.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. В матрице возьмём базисный минор. Предположим, что он находится в левом верхнем углу. Если это не так, то, переставляя столбцы, а затем строки (очевидно, что это преобразование не меняет ранг системы столбцов), приведём матрицу к нужному виду.

Пусть D — базисный минор, r — его порядок. Утверждается, что первые r столбцов составляют максимальную линейно независимую подсистему системы столбцов. Докажем линейную независимость. От противного: если бы первые r столбцов были линейно зависимы, то и столбцы матрицы, соответствующей D были бы линейно зависимы, и по свойству определителей $D = 0$, но это противоречит тому, что D — базисный минор.

Докажем максимальность. Для этого надо доказать, что всякий j -й столбец, $j > r$, линейно выражается через первые r столбцов. Рассмотрим i -ю строку, $1 \leq i \leq m$. Построим минор на пересечении первых r столбцов и j -го столбца и первых r строк и i -й строки. Это минор порядка $r + 1$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} & a_{2j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} & a_{rj} \\ \hline a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ir} & a_{ij} \end{vmatrix}.$$

Он равен нулю. Действительно, если $i > r$, то это следует из того, что D — базисный минор, а если $i \leq r$, то данный минор содержит

две одинаковые строки.

Подсчитаем этот минор разлагая по последней строке

$$a_{i1} B_{1j} + a_{i2} B_{2j} + \dots + a_{ir} B_{rj} + a_{ij} D = 0,$$

где $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{rj}$ — алгебраические дополнения к элементам $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ir}$ соответственно. Из этого равенства получим

$$a_{ij} = -\frac{B_{1j}}{D} a_{i1} - \frac{B_{2j}}{D} a_{i2} - \dots - \frac{B_{rj}}{D} a_{ir}, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

причём определители $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{rj}$ от i не зависят. Значит, для столбцов есть следующее равенство:

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = -\frac{B_{1j}}{D} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} - \frac{B_{2j}}{D} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} - \dots - \frac{B_{rj}}{D} \begin{pmatrix} a_{1r} \\ a_{2r} \\ \vdots \\ a_{mr} \end{pmatrix}.$$

Следовательно, j -й столбец является линейной комбинацией первых r столбцов, а значит, первые r столбцов — максимальная линейно независимая подсистема. Теорема доказана.

С л е д с т в и е 1. Ранг матрицы равен рангу системы ее строк.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Заметим, что ранг системы строк совпадает с рангом системы столбцов, так как при транспонировании базисный минор остается базисным минором. Отсюда получаем нужное утверждение.

С л е д с т в и е 2. Определитель квадратной матрицы равен нулю тогда и только тогда, когда между её столбцами существует нетривиальная линейная зависимость.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Разбирая свойства определителя, мы установили, что если столбцы некоторой квадратной матрицы линейно зависимы, то её определитель равен нулю. Обратное утверждение следует из теоремы о ранге.

13.2. Ранг произведения матриц. Прежде чем формулировать основной результат, установим следующее утверждение.

Л е м м а 1. Пусть в векторном пространстве V заданы две системы векторов:

$$u_1, u_2, \dots, u_r, \tag{1}$$

$$v_1, v_2, \dots, v_s, \tag{2}$$

причём (1) линейно выражается через (2). Тогда ранг системы (1) не превосходит ранга системы (2).

Доказательство. Пусть

$$u_{i_1}, u_{i_2}, \dots, u_{i_p} \quad (1')$$

— максимальная линейно независимая подсистема системы (1),

$$v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_q}, \quad (2')$$

— максимальная линейно независимая подсистема системы (2).

Заметим, что система (1') является подсистемой системы (1), а потому можно считать, что (1') линейно выражается через (1). В свою очередь, (1) линейно выражается через систему (2) по условию. Так как (2') — максимальная линейно независимая подсистема, то (2) линейно выражается через (2'). Следовательно, (1') линейно выражается через (2'). По теореме о замене $p \leq q$, где p — ранг системы (1), а q — ранг системы (2). Лемма доказана.

Т е о р е м а. Ранг произведения матриц не превосходит рангов множителей.

Доказательство. Пусть $A \in M_{m \times n}(P)$, $B \in M_{n \times s}(P)$, $A \cdot B = C \in M_{m \times s}(P)$ — их произведение. По определению

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, s.$$

Зафиксируем индекс i и заставим j пробегать всевозможные значения. Тогда i -я строка матрицы C будет иметь вид

$$C_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} B_k,$$

т. е.

$$(c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{is}) = \sum_{k=1}^n a_{ik} (b_{k1}, b_{k2}, \dots, b_{ks}).$$

Следовательно, i -я строка матрицы C есть линейная комбинация строк матрицы B . Рассмотрим следующие системы векторов:

$$\{\text{строки матрицы } C\} = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}, \quad (3)$$

$$\{\text{строки матрицы } B\} = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}. \quad (4)$$

Как мы видели, система (3) линейно выражается через систему (4). Тогда по доказанной лемме 1 ранг системы (3) не превосходит ранга системы (4). Так как ранг матрицы равен рангу ее строк, то

$$\text{ранг } C \leq \text{ранг } B.$$

Если в равенстве

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, s$$

заставить индекс i пробегать множество от 1 до m , то получим линейную комбинацию столбцов матрицы A :

$$C_j = \sum_{k=1}^n b_{kj} A^k.$$

Так же, как и выше, устанавливается неравенство

$$\text{ранг } C \leq \text{ранг } A.$$

Теорема доказана.

Следующий пример показывает, что в общем случае утверждение теоремы улучшить нельзя.

П р и м е р. 1) Пусть

$$A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{ранг } A = \text{ранг } B = 2.$$

Тогда их произведение

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

имеет ранг 2.

2) Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{ранг } A = 2, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ранг } B = 1.$$

Тогда их произведение

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

имеет ранг 1.

3) Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ранг } A = 1, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{ранг } B = 2.$$

Тогда их произведение

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

имеет ранг 1.

4) Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ранг } A = 1, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ранг } B = 1.$$

Тогда их произведение

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

имеет ранг 0.

С л е д с т в и е. Если матрицу умножить на невырожденную матрицу, то её ранг не изменится.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Напомним, что невырожденной называется квадратная матрица, определитель которой отличен от нуля. Пусть A — некоторая матрица, а Q — невырожденная матрица из $M_n(P)$, и при этом определено произведение $C = A \cdot Q$. Тогда по теореме о ранге произведения матриц имеем неравенство

$$\text{ранг } C \leq \text{ранг } A.$$

С другой стороны, легко заметить, что определено и произведение $A = C \cdot Q^{-1}$, снова по теореме о ранге произведения матриц:

$$\text{ранг } A \leq \text{ранг } C.$$

Следовательно, $\text{ранг } C = \text{ранг } A$.

Если матрица умножается на невырожденную слева, то доказательство проводится аналогично. Следствие доказано.

13.3. Задачи на ранг матрицы и базу суммы подпространств.

Векторы $e_1, e_2, \dots, e_n$ и x заданы своими координатами в некотором базисе. Показать, что векторы $e_1, e_2, \dots, e_n$ сами образуют базис и найти координаты вектора x в этом базисе:

(П, 1277). $e_1 = (1, 1, 1), e_2 = (1, 1, 2), e_3 = (1, 2, 3); x = (6, 9, 14)$.

(П, 1278). $e_1 = (2, 1, -3), e_2 = (3, 2, -5), e_3 = (1, -1, 1); x = (6, 2, -7)$.

(П, 1279). $e_1 = (1, 2, -1, -2), e_2 = (2, 3, 0, -1), e_3 = (1, 2, 1, 4), e_4 = (1, 3, -1, 0); x = (7, 14, -1, 2)$.

Доказать, что каждая из двух систем векторов является базисом и найти связь координат одного и того же вектора в этих двух базисах:

(П, 1280). $e_1 = (1, 2, 1), e_2 = (2, 3, 3), e_3 = (3, 7, 1); e'_1 = (3, 1, 4), e'_2 = (5, 2, 1), e'_3 = (1, 1, -6)$.

(П, 1281). $e_1 = (1, 1, 1, 1), e_2 = (1, 2, 1, 1), e_3 = (1, 1, 2, 1), e_4 = (1, 3, 2, 3); e'_1 = (1, 0, 3, 3), e'_2 = (-2, -3, -5, -4), e'_3 = (2, 2, 5, 4), e'_4 = (-2, -3, -4, -4)$.

(П, 1282). Найти координаты многочлена

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

а) в базисе $1, x, x^2, \dots, x_n$;

б) в базисе $1, x - \alpha, (x - \alpha)^2, \dots, (x - \alpha)^n$, выяснив, что последние многочлены действительно образуют базис.

Найти ранг следующих матриц:

а) при помощи элементарных преобразований;

б) методом окаймления миноров:

$$(П, 608) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(П, 609) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

(П, 627). Доказать, что любую матрицу ранга r можно представить в виде суммы r матриц ранга единица, но нельзя представить в виде суммы менее чем r таких матриц.

(П, 1305). Доказать, что если линейное подпространство L пространства многочленов степени n содержит хотя бы один многочлен

степени k для $k = 0, 1, 2, \dots, p$, но не содержит многочленов степени $k > p$, то оно совпадает с подпространством L_p всех многочленов степени $\leq p$.

Найти размерность и базис линейных подпространств, натянутых на следующие системы векторов:

(П, 1310). $a_1 = (1, 0, 0, -1)$, $a_2 = (2, 1, 1, 0)$, $a_3 = (1, 1, 1, 1)$, $a_4 = (1, 2, 3, 4)$, $a_5 = (0, 1, 2, 3)$.

(П, 1311). $a_1 = (1, 1, 1, 1, 0)$, $a_2 = (1, 1, -1, -1, -1)$, $a_3 = (2, 2, 0, 0, -1)$, $a_4 = (1, 1, 5, 5, 2)$, $a_5 = (1, -1, -1, 0, 0)$.

Найти размерность s суммы и размерность d пересечения линейных подпространств: L_1 , натянутого на векторы $a_1, a_2, \dots, a_k$, и L_2 , натянутого на векторы $b_1, b_2, \dots, b_l$:

(П, 1317). $a_1 = (1, 2, 0, 1)$, $a_2 = (1, 1, 1, 0)$; $b_1 = (1, 0, 1, 0)$, $b_2 = (1, 3, 0, 1)$.

(П, 1318). $a_1 = (1, 1, 1, 1)$, $a_2 = (1, -1, 1, -1)$, $a_3 = (1, 3, 1, 3)$; $b_1 = (1, 2, 0, 2)$, $b_2 = (1, 2, 1, 2)$, $b_3 = (3, 1, 3, 1)$.

13.4. Задачи для любознательных.

1) (К, 7.5) Доказать, что ранг матрицы $(A|B)$, полученной присоединением к матрице A матрицы B , не превосходит суммы рангов матриц A и B .

2) (К, 7.9) Пусть A — квадратная матрица степени $n > 1$ и r — её ранг. Найти ранг присоединённой матрицы $\hat{A} = (A_{ij})$, где A_{ij} — алгебраическое дополнение элемента a_{ji} матрицы A .

3) (К, 7.10) Пусть A и B — матрицы с вещественными элементами с одинаковым числом строк. Доказать, что

$$\text{ранг} \begin{pmatrix} A & B \\ 2A & -5B \end{pmatrix} = \text{ранг}(A) + \text{ранг}(B).$$

13.5. Мозаика: .

§ 14. Системы линейных уравнений

14.1. Критерий совместности. Пусть P — поле. Системой m линейных уравнений от n неизвестных называется следующее вы-

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1, \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2, \\ \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m, \end{array} \right. \quad (1)$$

Чтобы ответить на этот вопрос, свяжем с системой (1) следующие матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$
$$A \cdot X = B.$$
$$A^1 x_1 + A^2 x_2 + \dots + A^n x_n = B.$$
$$\overline{A} = (A \mid B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

Будем говорить, что система (1) *совместна*, если она имеет хотя бы одно решение. Теперь мы можем сформулировать критерий совместности системы.

Т е о р е м а 1. Система (1) *совместна тогда и только тогда, когда ранг её матрицы равен рангу расширенной матрицы.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажем вначале импликацию слева направо. Предположим, что система совместна, и пусть $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ — некоторое её решение. Рассмотрим следующие системы векторов:

$$\{\text{столбцы матрицы } A\} = \{A^1, A^2, \dots, A^n\}, \quad (2)$$

$$\{\text{столбцы матрицы } \bar{A}\} = \{A^1, A^2, \dots, A^n, B\}. \quad (3)$$

Заметим, что система (2) линейно выражается через систему (3), а система (3) линейно выражается через систему (2), что непосредственно следует из равенства

$$A^1 x_1^0 + A^2 x_2^0 + \dots + A^n x_n^0 = B.$$

Следовательно, система (2) эквивалентна системе (3), а потому по лемме 1 из § 13 ранги этих двух систем совпадают.

Докажем импликацию справа налево. Пусть ранг матрицы A совпадает с рангом матрицы $\bar{A}$. Нужно доказать, что система совместна. В системе столбцов матрицы A выберем максимальную линейно независимую подсистему. Пусть это столбцы с номерами $j_1, j_2, \dots, j_r$, т. е.

$$A^{j_1}, A^{j_2}, \dots, A^{j_r}$$

— максимальная линейно независимая система столбцов матрицы A . Те же самые столбцы есть и в матрице $\bar{A}$, где они также образуют максимальную линейно независимую подсистему (так как $\text{ранг } A = \text{ранг } \bar{A}$). Следовательно,

$$B = A^{j_1} x_{j_1}^0 + A^{j_2} x_{j_2}^0 + \dots + A^{j_r} x_{j_r}^0,$$

при некоторых $x_{j_1}^0, x_{j_2}^0, \dots, x_{j_r}^0$. Ясно, что тогда все элементы $x_{j_1}^0, x_{j_2}^0, \dots, x_{j_r}^0$ входят в некоторую n -ку, которая является решением системы (1) (остальные элементы этой n -ки равны нулю). Теорема доказана.

Предположим теперь, что система имеет решения. Возникает следующий вопрос: как найти все решения системы (1)?

Пр и м е р. Система, состоящая из одного уравнения

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1,$$

Нам надо научиться описывать все решения системы.

$$(f_1(t_1, t_2, \dots, t_d), f_2(t_1, t_2, \dots, t_d), \dots, f_n(t_1, t_2, \dots, t_d)), \quad (2)$$

1) при любых $t_1^0, t_2^0, \dots, t_d^0$ из P n -ка

$$(f_1(t_1^0, t_2^0, \dots, t_d^0), f_2(t_1^0, t_2^0, \dots, t_d^0), \dots, f_n(t_1^0, t_2^0, \dots, t_d^0))$$

2) любое решение системы (1) может быть получено из (2) при подходящих значениях параметров.

І. Выяснить совместность системы (для этого надо проверить равенство $\text{ранг } A = \text{ранг } \overline{A}$).

II. Предположим, что система совместна, и при отыскании ранга мы нашли базисный минор матрицы A . Пусть он имеет порядок r . Переставляя уравнения системы и меняя порядок неизвестных, будем считать, что он находится в левом верхнем углу. Тогда первые строки образуют максимальную линейно независимую подсистему пространства строк матрицы A . Рассмотрим систему, составленную из первых r уравнений исходной системы:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1, \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2, \\ \\ a_{r1} x_1 + a_{r2} x_2 + \dots + a_{rn} x_n = b_r. \end{array} \right. \quad (1')$$

Будем называть её *базисной системой*. Докажем, что эта более короткая система равносильна системе (1), т. е. их множества решений совпадают.

Установим включение $\subseteq$. Пусть Y — некоторое решение системы (1). Надо доказать, что оно представимо в таком виде:

$$Y = X^0 + \text{решение системы } (1_0).$$

Рассмотрим

$$A(Y - X^0) = AY - AX^0 = B - B = \mathbf{0},$$

т. е. $Y - X^0 = Z$ — решение однородной системы. Следовательно, $Y = X^0 + Z$.

Обратное включение. Пусть теперь Z — решение системы (1_0) . Покажем, что $X^0 + Z$ — решение системы (1). Подставляя в систему, получим:

$$A(X^0 + Z) = AX^0 + AZ = B + \mathbf{0} = B.$$

Теорема доказана.

Т е о р е м а 3. Множество решений однородной системы (1_0) является подпространством пространства P^n .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Проверим, что если Z, W — два решения системы (1_0) ; $\alpha, \beta \in P$, то $\alpha Z + \beta W$ — решение системы (1_0) . Имеем:

$$A(\alpha Z + \beta W) = A(\alpha Z) + A(\beta W) = \alpha(AZ) + \beta(AW) = \alpha \mathbf{0} + \beta \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Таким образом, линейная комбинация решений снова есть решение. Теорема доказана.

14.4. Задачи для любознательных: Системы диофантовых уравнений. Критерий разрешимости линейного диофантова уравнения

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z},$$

хорошо известен: уравнение имеет целочисленные решения тогда и только тогда, когда наибольший общий делитель коэффициентов a и b делит c . Возникает естественный вопрос: что можно сказать про системы линейных диофантовых уравнений? Ответ на этот вопрос можно получить, решив задачи из задачника: Сборник задач по алгебре. Под редакцией А. И. Кострикина, 2-е изд., стереотипное, М.: Изд-во МЦНМО, 2015.

(Ко1, 8.18) Доказать, что при целочисленных элементарных преобразованиях строк и столбцов целочисленной матрицы наибольший общий делитель её миноров фиксированного порядка k не меняется.

(Ko1, 8.20) Два набора неизвестных называются целочисленно эквивалентными, если они связаны соотношением

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

где U — целочисленная матрица с определителем, равным по модулю единице. Доказать, что система уравнений

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

где a_{ij}, b_i — целые числа, эквивалентна над кольцом целых чисел системе уравнений вида

$$d_i y_i = c_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

причём набор неизвестных $(y_1, \dots, y_n)$ целочисленно эквивалентен набору $(x_1, \dots, x_n)$.

(Ko1, 8.21) Доказать, что целочисленная система уравнений имеет целочисленное решение в том и только в том случае, когда для любого натурального числа k наибольшие общие делители всех миноров порядка k в матрице системы и в её расширенной матрице совпадают.

(Ko1, 8.22) Доказать, что целочисленная система уравнений имеет целочисленное решение в том и только в том случае, когда она имеет решение по любому модулю p .

(Ko1, 8.23) Обосновать следующий практический способ нахождения всех целочисленных решений системы уравнений

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

с целыми коэффициентами. Построим матрицу $\begin{pmatrix} A & b \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$ размера $(n+m) \times (n+1)$. Затем, используя лишь целочисленные элементарные преобразования первых m строк и n столбцов, приведём эту матрицу

к виду $\begin{pmatrix} D & c \\ U & 0 \end{pmatrix}$, где

$$c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}, \quad |\det U| = 1, \quad D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

$$d_i | d_{i+1}, \quad d_1 \neq 0, \dots, d_r \neq 0.$$

Тогда система совместна, если

$$d_i | c_i \text{ при } i = 1, \dots, r,$$

$$c_k = 0 \text{ при } k > r,$$

а общее решение даётся формулой

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} c_1/d_1 \\ \vdots \\ c_r/d_r \\ y_{r+1} \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

где $y_{r+1}, y_{r+2}, \dots, y_n$ — любые целые числа.

14.5. Мозаика: И. М. Виноградов и проблема Варинга.

Иван Матвеевич Виноградов (1891–1983) — советский математик, академик АН СССР (1929). Дважды Герой Социалистического Труда (1945, 1971). Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1983) и Сталинской премии первой степени (1941). С 1918 по 1920 годы работал в Пермском государственном университете и Томском государственном университете. В 1920 году стал профессором. Продолжил работу в Ленинградском университете. В 1932–1934 годы был директором Физико–математического института АН СССР. В 1934 году Физико–математический институт был разделён на Институт математики и Институт физики, причём первый из

них получил официальное наименование Математический институт имени В. А. Стеклова АН СССР (МИАН). И. М. Виноградов стал его директором и проработал в этой должности более 45 лет — до своей смерти, с перерывом с октября 1941 года по февраль 1944 года, когда институт возглавлял С. Л. Соболев (в этот период в связи с Великой Отечественной войной действовало централизованное решение об обязательной эвакуации из Москвы членов АН СССР старше 50 лет).

Был главным редактором журнала «Известия АН СССР. Серия математическая» (с 1948), председателем Национального комитета советских математиков, главным редактором «Математической энциклопедии».

Главные работы Иван Матвеевич Виноградов (1891–1983) посвящены аналитической теории чисел; основные результаты получены благодаря созданному им методу тригонометрических сумм, ставшему одним из основных подходов к решению задач аналитической теории чисел (см. И. М. Виноградов, *Метод тригонометрических сумм в теории чисел*, Тр. МИАН СССР, 23, 1947, 3–109). Ниже приводятся фрагменты из этой работы.

Одна из основных проблем теории чисел состоит в нахождении закономерностей в распределении значений функции $f(x_1, \dots, x_r)$ от одной или более переменных. При этом рассматриваются лишь те значения функции, которые отвечают целым точкам $(x_1, \dots, x_r)$ r -мерного пространства, принадлежащих заданному множеству Ω . Это множество может состоять как из всех целых точек r -мерного пространства, так и из части этих точек, определяемой какими-либо условиями (например, часть, определяемая неравенствами $x_1 > 0, \dots, x_r > 0, x_1, \dots, x_r \leq N$ или точками, координаты которых $x_1, \dots, x_r$ суть простые числа, и т. п.). Для решения таких задач И. М. Виноградов в 1934 г. разработал метод, который был систематически изложен в 1937 г.

Особый интерес представляет закон распределения значений функции $f(x_1, \dots, x_r)$, принимающей для точек $(x_1, \dots, x_r)$ из множества Ω целочисленные значения. Для данного целого N возникает вопрос: для скольких точек множества Ω это N будет служить значением функции $f(x_1, \dots, x_r)$, т. е. чему равно число $I(N)$ решений уравнения

$$f(x_1, \dots, x_r) = N. \quad (1)$$

В некоторых случаях требуется только установить неравенство $I(N) > 0$, показывающего, что уравнение (1) разрешимо; в других случаях оказывается возможным установить для $I(N)$ асимптотическую формулу; наконец, иногда вопрос ставится о разыскании точного выражения для $I(N)$, и т. д.

Более подробно рассмотрим проблему распределения значений функции

$$f(x_1, \dots, x_r) = x_1^n + x_2^n + \dots + x_r^n,$$

считая, что множество Ω состоит из точек $(x_1, \dots, x_r)$ r -мерного пространства с неотрицательными $x_1, \dots, x_r$

Лагранж показал, что уравнение

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = N$$

разрешимо в целых неотрицательных x_1, x_2, x_3, x_4 . Варинг в 1770 г. высказал утверждение, что и для всякого $n > 2$ существует такое $r = r(n)$, что для всякого целого $N \geq 0$ уравнение

$$x_1^n + x_2^n + \dots + x_r^n = N \quad (2)$$

разрешимо в целых неотрицательных $x_1, \dots, x_r$. Это утверждение получило название «проблемы Варинга»; впервые оно было доказано Д. Гильбертом в 1909 г. Правда метод, которым он достиг цели, носит частный характер и весьма неточен (значения, получаемые для r , чрезвычайно велики); поэтому в настоящее время этот метод почти забыт.

Символом $G(n)$ обозначим целое число со свойствами: существует некоторое s с условием, что для всякого целого $N \geq s$ уравнение (2) разрешимо при $r = G(n)$, но не существует никакого $s_1 > s$ с условием, что для всякого целого $N \geq s_1$ уравнение (2) разрешимо при $r < G(n)$. Следовательно, $G(n)$ существует и

$$G(n) > n.$$

В 1919 г. Харди и Литвулд разработали новый метод решения проблемы Варинга, гораздо более общий и точный, чем метод Гильберта. Они нашли верхнюю границу для $G(n)$ вида

$$G(n) \leq n2^{n-2}h,$$

[illegible]

Т е о р е м а. Пусть задана однородная система линейных уравнений (1_0) , r — её ранг, n — число неизвестных, причём $r < n$ и в системе выделены $n - r$ свободных переменных.

б) Всякая фундаментальная система решений системы (1₀) может быть получена из некоторого ненулевого определителя порядка $n - r$ при помощи процедуры, описанной в пункте а).

$$D = \begin{vmatrix} d_{1,r+1} & d_{1,r+2} & \dots & d_{1n} \\ d_{2,r+1} & d_{2,r+2} & \dots & d_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{n-r,r+1} & d_{n-r,r+2} & \dots & d_{n-r,n} \end{vmatrix} \neq 0.$$
$$(L_1(x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n), L_2(x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n), \dots, L_r(x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n), \\ x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n),$$
$$u_1 = (d_{11}, d_{12}, \dots, d_{1r}, d_{1,r+1}, \dots, d_{1n}),$$
$$u_2 = (d_{21}, d_{22}, \dots, d_{2r}, d_{2,r+1}, \dots, d_{2n}),$$
$$u_{n-r} = (d_{n-r,1}, d_{n-r,2}, \dots, d_{n-r,r}, d_{n-r,r+1}, \dots, d_{n-r,n}).$$

Построенные векторы образуют множество решений однородной системы (1_0) . Чтобы доказать, что они образуют фундаментальную систему решений, надо проверить:

- 1) линейную независимость;
- 2) максимальность.

Для произвольного вектора $v \in P^n$ символом v^* будем обозначать его конечный отрезок длины $n - r$, т. е. если $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \in P^n$, то $v^* = (\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \in P^{n-r}$.

Установим пункт 1) от противного. Предположим, что векторы линейно зависимы. Так как строки $u_1, u_2, \dots, u_{n-r}$ линейно зависимы (т. е. их линейная комбинация обращается в нуль), то и векторы $u_1^*, u_2^*, \dots, u_{n-r}^*$ линейно зависимы, т. е. определитель

$$D = \begin{vmatrix} u_1^* \\ u_2^* \\ \vdots \\ u_{n-r}^* \end{vmatrix}$$

обращается в нуль, а это не так.

2) Надо доказать, что произвольное решение системы (1_0) есть линейная комбинация системы векторов $u_1, u_2, \dots, u_{n-r}$. Пусть

$$u = (d_1, d_2, \dots, d_r, d_{r+1}, d_{r+2}, \dots, d_n)$$

— решение нашей системы. Рассмотрим векторы $u_1^*, u_2^*, \dots, u_{n-r}^*$. Они линейно независимы, так как это строки определителя D , а потому в $n - r$ -мерном пространстве P^{n-r} они образуют базу. Пусть вектор u^* линейно выражается через эту базу:

$$u^* = \alpha_1 u_1^* + \alpha_2 u_2^* + \dots + \alpha_{n-r} u_{n-r}^*, \quad \alpha_i \in P.$$

Рассмотрим вектор

$$w = u - (\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_{n-r} u_{n-r}) \in P^n,$$

который по теореме 3 из § 14 является решением однородной системы (1_0) . Очевидно, $w^* = (0, 0, \dots, 0) \in P^{n-r}$, т. е. w — решение, полученное при нулевых значениях свободных переменных. Тогда $L_1, L_2, \dots, L_r$ в формуле общего решения системы (2) тоже нули (однородная система, матрица которой не вырождена, имеет только нулевое решение) и $w = (0, 0, \dots, 0) \in P^n$, т. е.

$$u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_{n-r} u_{n-r}.$$

Докажем утверждение б). Пусть задана некоторая фундаментальная система решений:

[illegible]

$$D = \begin{vmatrix} C_{1,r+1} & C_{1,r+2} & \cdots & C_{1n} \\ C_{2,r+1} & C_{2,r+2} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n-r,r+1} & C_{n-r,r+2} & \cdots & C_{n-r,n} \end{vmatrix}$$
$$\beta_1 v_1^* + \beta_2 v_2^* + \dots + \beta_{n-r} v_{n-r}^* = 0, \quad \beta_i \in P,$$
$$v = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_{n-r} v_{n-r},$$
$$\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_{n-r} v_{n-r} = 0,$$

15.2. База суммы и пересечения двух подпространств. Задано векторное пространство V над полем P размерности n и в нём два подпространства U' и U'' . Мы знаем, что сумма $U' + U''$ и пересечение $U' \cap U''$ являются подпространствами. Пусть

$$u_1, u_2, \dots, u_r$$

$$u_{r+1}, u_{r+2}, \dots, u_s$$

— база U'' . Требуется найти базу суммы $U' + U''$ и базу пересечения $U' \cap U''$.

Вначале найдём базу суммы. По определению

$$U' + U'' = \{u' + u'' \mid u' \in U', u'' \in U''\}.$$

Следовательно, $U' + U''$ состоит из множества линейных комбинаций векторов $u_1, u_2, \dots, u_r, u_{r+1}, u_{r+2}, \dots, u_s$. Выберем из этой системы векторов максимальную линейно независимую подсистему. Это и будет искомая база суммы $U' + U''$.

Найдём теперь базу пересечения. Заметим, что $u \in U' \cap U''$ тогда и только тогда, когда u разлагается как по базе пространства U' , так и по базе пространства U'' , т. е.

$$u = \sum_{i=1}^r \alpha_i u_i = \sum_{i=r+1}^s \alpha_i u_i. \quad (3)$$

Зафиксируем в V какую-нибудь базу $e_1, e_2, \dots, e_n$, и пусть в этой базе вектор u_i имеет следующие координаты:

$$[u_i] = (u_{i1}, u_{i2}, \dots, u_{in}), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

Тогда из (3) получим систему

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i u_{ik} = \sum_{i=r+1}^s \alpha_i u_{ik}, \quad 1 \leq k \leq n,$$

или, перенося все слагаемые в левую часть, приходим к системе линейных однородных уравнений

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i u_{ik} - \sum_{i=r+1}^s \alpha_i u_{ik} = 0, \quad 1 \leq k \leq n, \quad (4)$$

с неизвестными $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$.

Пусть

$$\alpha^{(l)} = (\alpha_1^{(l)}, \alpha_2^{(l)}, \dots, \alpha_r^{(l)}, \alpha_{r+1}^{(l)}, \dots, \alpha_s^{(l)}), \quad 1 \leq l \leq t,$$

— фундаментальная система решений системы (4). Утверждается, что векторы

$$u^{(l)} = \sum_{i=1}^r \alpha_i^{(l)} u_i = \sum_{i=r+1}^s \alpha_i^{(l)} u_i, \quad 1 \leq l \leq t,$$

образуют базу пересечения $U' \cap U''$. Очевидно, все они лежат в пересечении. Проверим, что они линейно независимы. Пусть

$$\sum_{l=1}^t \gamma^{(l)} u^{(l)} = 0, \quad \gamma^{(l)} \in P.$$

Надо доказать, что все $\gamma^{(l)} = 0$. Имеем:

$$\sum_{l=1}^t \gamma^{(l)} \left(\sum_{i=1}^r \alpha_i^{(l)} u_i \right) = \sum_{l=1}^t \gamma^{(l)} \left(\sum_{i=r+1}^s \alpha_i^{(l)} u_i \right) = 0.$$

Переставляя знаки суммирования, получим

$$\sum_{i=1}^r \left(\sum_{l=1}^t \gamma^{(l)} \alpha_i^{(l)} \right) u_i = \sum_{i=r+1}^s \left(\sum_{l=1}^t \gamma^{(l)} \alpha_i^{(l)} \right) u_i = 0.$$

Отсюда, учитывая, что каждая из систем векторов $u_1, u_2, \dots, u_r$ и $u_{r+1}, u_{r+2}, \dots, u_n$ линейно независима, получим равенство

$$\sum_{l=1}^t \gamma^{(l)} \alpha_i^{(l)} = 0$$

при каждом $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, т. е.

$$\sum_{l=1}^t \gamma^{(l)} \alpha^{(l)} = 0.$$

Так как множество векторов $\{\alpha^{(1)}, \dots, \alpha^{(t)}\}$ линейно независимо, то все коэффициенты $\gamma^{(l)} = 0$.

Докажем максимальность. Пусть $v \in U' \cap U''$ и

$$v = \sum_{i=1}^r \beta_i u_i = \sum_{i=r+1}^s \beta_i u_i$$

при некоторых β_i из P . Обозначим $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ и, учитывая, что $\{\alpha^{(1)}, \dots, \alpha^{(t)}\}$ — фундаментальная система решений, при подходящих $\delta^{(l)} \in P$, имеем

$$\beta = \sum_{l=1}^t \delta^{(l)} \alpha^{(l)} \Leftrightarrow \beta_i = \sum_{l=1}^t \delta^{(l)} \alpha_i^{(l)} \text{ при всех } i = 1, 2, \dots, s.$$

$$v = \sum_{l=1}^t \delta^{(l)} u^{(l)}.$$
$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^t \delta^{(l)} u^{(l)} &= \sum_{l=1}^t \delta^{(l)} \left(\sum_{i=1}^r \alpha_i^{(l)} u_i \right) = \sum_{l=1}^t \delta^{(l)} \left(\sum_{i=r+1}^s \alpha_i^{(l)} u_i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^r \left(\sum_{l=1}^t \delta^{(l)} \alpha_i^{(l)} \right) u_i = \sum_{i=r+1}^s \left(\sum_{l=1}^t \delta^{(l)} \alpha_i^{(l)} \right) u_i = \sum_{i=1}^r \beta_i u_i = \sum_{i=r+1}^s \beta_i u_i = v, \end{aligned}$$

15.3. Теорема Фредгольма.

Рассмотрим систему линейных уравнений

[illegible]

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$
$$AX = B. \quad (1)$$
$$AX = \mathbf{0} \quad (1_0)$$
$$A^t Y = \mathbf{0}, \quad (2)$$

однородных уравнений от неизвестных

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix},$$

где A^t — матрица, транспонированная к A .

Чтобы сформулировать теорему, дадим такое

О п р е д е л е н и е. Два вектор-столбца

$$u = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}, \alpha_i \in P, \quad v = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}, \beta_i \in P$$

называются *ортгональными*, если

$$u^t v = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \dots + \alpha_m \beta_m = 0.$$

Справедлива

Т е о р е м а Ф р е д г о л ь м а. а) (Существование.) Система (1) совместна тогда и только тогда, когда её столбец свободных членов ортогонален каждому решению однородной транспонированной системы, т. е. $B^t Y^0 = 0$ для любого Y^0 такого, что $A^t Y^0 = 0$.

б) (Единственность.) Система (1) имеет единственное решение тогда и только тогда, когда система (1₀) имеет только нулевое решение.

в) (Число решений.) Если матрица A — квадратная, то системы (1₀) и (2) имеют одно и то же число линейно независимых решений.

Д о к а з а т е л ь с т в о. а) Пусть система совместна и $A X^0 = B$, т. е. X^0 — решение. Предположим, что Y^0 — решение системы (2), т. е. $A^t Y^0 = 0$. Надо доказать, что $B^t Y^0 = 0$. Имеем

$$B^t Y^0 = (A X^0)^t Y^0 = (X^0)^t (A^t Y^0) = (X^0)^t 0 = 0.$$

Докажем обратное утверждение. Пусть столбец свободных членов ортогонален каждому решению однородной транспонированной системы, т. е. из того, что $A^t Y^0 = 0$, следует, что $B^t Y^0 = 0$. Надо доказать, что система (1) совместна. После транспонирования получаем, что из равенства $(Y^0)^t A = 0$ следует равенство $(Y^0)^t B = 0$,

т. е. справедливо равенство $(Y^0)^t(A|B) = \mathbf{0}$. Следовательно, если в матрице A строки с номерами $i_1, i_2, \dots, i_r$ образуют максимальную линейно независимую подсистему, то строки с этими же номерами образуют максимальную линейно независимую подсистему и расширенной матрицы $\bar{A} = (A|B)$, а потому

$$\text{ранг } A = \text{ранг } \bar{A},$$

т. е. система (1) совместна.

б) По теореме 2 из § 14 всякое решение системы (1) есть сумма некоторого частного решения X^0 и решения однородной системы. Отсюда следует, что если решение системы (1) единственно, то однородная система может иметь только нулевое решение.

в) Если r — ранг матрицы A , n — число её столбцов, то фундаментальная система решений однородной системы (1_0) состоит из $n - r$ векторов. Так как транспонированная матрица A^t также имеет ранг r , то и фундаментальная система решений системы (2) также состоит из $n - r$ векторов. Теорема доказана.

15.4. Задачи на системы однородных уравнений.

1) Исследовать совместность и найти общее решение и одно частное решение системы уравнений:

$$(П, 690) \quad \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 1, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - 3x_2 - 11x_3 - 15x_4 = 1. \end{cases}$$

$$(П, 691) \quad \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 3, \\ 6x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 7, \\ 9x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 10x_4 = 13. \end{cases}$$

$$(П, 697) \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 3, \\ 9x_1 + x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5, \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 - x_4 = 7. \end{cases}$$

2) Найти общее решение и фундаментальную систему решений для системы уравнений:

$$(П, 724) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(П, 725) \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0, \\ 4x_1 - 8x_2 + 17x_3 + 11x_4 = 0. \end{cases}$$

3) (П, 1308). Найти какой-нибудь базис и размерность линейного подпространства L пространства $\mathbb{R}^n$, если L задано уравнением $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$.

4) Найти базис суммы и пересечения линейных подпространств, натянутых на системы векторов $a_1, \dots, a_k$ и $b_1, \dots, b_l$:

(П, 1320). $a_1 = (1, 2, 1)$, $a_2 = (1, 1, -1)$, $a_3 = (1, 3, 3)$;
 $b_1 = (2, 3, -1)$, $b_2 = (1, 2, 2)$, $b_3 = (1, 1, -3)$.

(П, 1321). $a_1 = (1, 2, 1, -2)$, $a_2 = (2, 3, 1, 0)$, $a_3 = (1, 2, 2, -3)$;
 $b_1 = (1, 1, 1, 1)$, $b_2 = (1, 0, 1, -1)$, $b_3 = (1, 3, 0, -4)$.

(П, 1322). $a_1 = (1, 1, 0, 0)$, $a_2 = (0, 1, 1, 0)$, $a_3 = (0, 0, 1, 1)$;
 $b_1 = (1, 0, 1, 0)$, $b_2 = (0, 2, 1, 1)$, $b_3 = (1, 2, 1, 2)$.

15.5. Задачи для любознательных.

1) Найти все магические квадраты порядка 3. Сколько существует таких квадратов? Сколько существует полумагических квадратов? (В полумагических квадратах не рассматриваются суммы диагональных элементов.)

Следующие задачи взяты из сборника: Венгерские математические олимпиады, М.: Мир, 1975. Будем обозначать этот сборник ВМО и указывать год проведения олимпиады.

2) (ВМО, 1896) Доказать, что если какая-нибудь пара значений переменных x и y удовлетворяет уравнениям

$$x^2 - 3xy + 2y^2 + x - y = 0$$

и

$$x^2 - 2xy + y^2 - 5x + 7y = 0,$$

то эта же пара удовлетворяет уравнению

$$xy - 12x + 15y = 0.$$

3) (СМО, Задача 482) Пусть A — матрица размера $n \times n$. Доказать, что существует такая матрица B размера $n \times n$, что $ABA = A$.

15.6. Мозаика: Гипотеза Гольдбаха.

В конце третьего параграфа мы предположили, что справедлива **Гипотеза**. Любое чётное число, большее 4, представимо в виде суммы двух нечётных простых чисел.

Если все ваши попытки доказать или опровергнуть эту гипотезу окончились неудачей — не отчаивайтесь. Эта гипотеза не так проста, как кажется. Её сформулировал Кристиан Гольдбах (1690–1764) — немецкий и российский математик в 1742 году в письме Эйлеру (1707–1783). Эйлер в ответном письме написал, что он проверил чётные числа до 1000. Чуть позже он проверил гипотезу до 2500. Но доказательства не нашёл. Эта гипотеза называется «бинарной гипотезой Гольдбаха». На апрель 2012 года она была проверена для всех чётных чисел, не превышающих $4 \cdot 10^{18}$. Но в общем виде гипотеза так и не доказана.

Китайский математик Чен Цзинжунь (1933–1996) доказал, что любое достаточно большое чётное число можно представить в виде суммы простого числа и полупростого. Полупростое — это произведение двух простых чисел.

Греческий писатель Апостолос Доксиадис написал книгу «Дядя Петрос и проблема Гольдбаха». В этом романе главный герой, бывший математик, предлагает своему племяннику, студенту математического факультета, с виду простую задачу, но ставит условие: парень должен отказаться от изучения математики, если ему не удастся решить задачу за каникулы. Студент потратил всё лето, но задачу так и не решил. Пришлось ему перейти на юридический факультет. Предложенной задачей была бинарная гипотеза Гольдбаха.

Бинарная гипотеза Гольдбаха занимает 8 место в знаменитом списке проблем Гильберта. Отметим результаты, известные к настоящему времени. Гипотеза Гольдбаха является частным случаем проблемы распределения значений функции

$$f(p_1, \dots, p_r) = p_1^n + \dots + p_r^n,$$

где $p_1, \dots, p_r$ пробегают простые числа.

В 1919 г. Брюн показал, что положительное чётное число есть сумма двух слагаемых, каждое из которых является произведением не более чем 9 простых сомножителей. В дальнейшем число 9 было

заменено числом 4, но доказать таким путем гипотезу Гольдбаха для чётных чисел всё же не удалось. В 1930 г. Л. Г. Шнирельман, показал, что всякое целое число большее 1 есть сумма не более чем 800000 простых чисел; в дальнейшем эта граница была доведена до 67. В 1995 году Оливье Рамаре доказал, что любое чётное число — сумма не более чем 6 простых чисел.

Бинарная гипотеза Гольдбаха может быть переформулирована как утверждение о неразрешимости диофантова уравнения 4-й степени некоторого специального вида. Ю. В. Матиясевич (см. Ю. В. Матиясевич, Десятая проблема Гильберта. — Наука, 1993) переформулировал гипотезу Гольдбаха как утверждение о том, что диофантово уравнение следующего вида

$$(2a + 4 - p_1 - p_2)^2 + \mathbf{P}^2(p_1, x_1, \dots, x_m) + \mathbf{P}^2(p_2, y_1, \dots, y_m) = 0$$

разрешимо относительно $p_1, p_2, x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_m$ при всех значениях параметра a .

Другая гипотеза Гольдбаха гласит, что каждое нечётное число, большее 5, можно представить в виде суммы трёх простых чисел. Эта гипотеза называется «тернарной гипотезой Гольдбаха». К настоящему времени она считается доказанной. Очевидно, что из бинарной гипотезы вытекает тернарная (достаточно к обеим частям бинарного разложения прибавить число 3).

В 1923 г. Харди и Литвуд указали метод решения проблемы Гольдбаха для нечётных N , близкий к методу, созданному ими для решения проблемы Варинга. При этом Харди и Литвуд вывели асимптотическую формулу для числа $I(N)$ представлений числа N в форме

$$N = p_1^2 + p_2^2 + p_3^2,$$

где p_1, p_2, p_3 — простые. Из этой асимптотической формулы справедливость тернарной гипотезы Гольдбаха для всех достаточно больших нечётных N следует уже тривиально.

К началу 1937 г. был решён ряд проблем: доказана представимость достаточно большого целого N в форме $N = p' + p'' + x^2$ (p', p'' — простые, x — целое положительное); доказана представимость достаточно большого нечётного N в форме $N = p_1 + p_2 + p_3 p_4$ (p_1, p_2, p_3, p_4 — простые) и т. д. Но для решения проблемы Гольдбаха в случае

нечётного N требовались нетривиальные оценки сумм

$$\sum_{p \leq N} e^{2\pi i \alpha p} \quad (3)$$

для всех значений α из интервала $0 \leq \alpha \leq 1$.

Найденный И. М. Виноградовым в 1937 г. общий метод оценки сумм (3) позволил не только доказать тернарную гипотезу Гольдбаха, но и открыл широкий путь к решению других аналогичных проблем, например, проблемы представления целого числа N в форме

$$N = p_1^n + \dots + p_r^n$$

(проблема Варинга с простыми числами).

И. М. Виноградов доказал, что существует такое натуральное N_0 , что всякое нечётное $N > N_0$ представимо в виде суммы трёх простых чисел:

$$N = p_1 + p_2 + p_3, \quad (4)$$

из чего, разумеется, вытекает уже представимость любого натурального $N > N_0 + 2$ в виде суммы четырёх простых чисел. Результат Виноградова о нечётных числах окончателен — число слагаемых (три) в его формулировке уменьшить нельзя. Что же касается чётных чисел, то из представимости их в виде (4) вытекала бы сразу и представимость любого чётного N в виде суммы двух простых слагаемых (так как в этом случае одно из слагаемых равно 2). Однако при всей правдоподобности гипотезы о представимости в таком виде любого чётного $N > 3$, проблема её доказательства чрезвычайно трудна. Неэффективный характер теоремы Виноградова устранён в 1939 г. К. Г. Бороздиным, показавшим, что в виде (4) представимо любое нечётное $N > C = e^{e^{41,96}}$; в 1956 г. ему же удалось снизить эту оценку до $C = e^{e^{17}}$. В 2013 году тернарная гипотеза Гольдбаха была окончательно доказана Харальдом Гельфготтом. Отсюда следует, что любое чётное число — сумма не более чем четырёх простых чисел

С методом Виноградова можно познакомиться по статье: И. М. Виноградов, *Метод тригонометрических сумм в теории чисел*, Тр. МИАН СССР, 23, 1947, 3–109.

§ 16. Фактор–пространства

В первом параграфе мы определили фактор-систему алгебраической системы. Фактор-пространство — частный случай этой общей конструкции. Учитывая важность понятия фактор-пространства, мы постарались изложить материал настоящего параграфа независимо от общей конструкции.

16.1. Эквивалентности и фактор-множества. Напомним, что бинарное отношение $\sim$ на множестве M называется *отношением эквивалентности*, если выполнены следующие три условия:

- а) *рефлексивность*: для всякого $x \in M$ справедливо $x \sim x$;
- б) *симметричность*: для любых x и y из M из того, что $x \sim y$, следует, что $y \sim x$;
- в) *транзитивность*: для любых x, y, z из M из того, что $x \sim y$ и $y \sim z$, следует, что $x \sim z$.

Примеры отношений эквивалентности можно найти в § 1.

Если на множестве M задано отношение эквивалентности $\sim$, то оно распадается на классы эквивалентности:

$$K_a = \{x \in M \mid x \sim a\},$$

которые называются *смежными классами*. Эти классы либо совпадают, либо не имеют общих элементов. Действительно, предположим, что два класса K_a и K_b пересекаются и $c \in K_a \cap K_b$. Если $x \in K_b$, то $x \sim b$, $b \sim c$ и $c \sim a$. Тогда $x \sim a$. Значит, $K_b \subseteq K_a$. Аналогично проверяется, что и $K_a \subseteq K_b$. Следовательно, $K_a = K_b$.

Как мы помним, множество смежных классов называется *фактор-множеством множества M по отношению эквивалентности $\sim$* и обозначается $M/\sim$. Всё множество M разбивается на непересекающееся объединение смежных классов K_a .

Верно и обратное. Если множество разбито на непересекающиеся классы, то можно ввести отношение эквивалентности, полагая, что два элемента эквивалентны, если они лежат в одном классе. Нетрудно убедиться, что это отношение действительно является отношением эквивалентности. Следовательно, ввести на множестве отношение эквивалентности или разбить на смежные классы — это одно и то же. Строго это было установлено в теореме о разбиении на классы (см. § 1).

16.2. Фактор-пространства. Пусть задано векторное пространство V над полем P и U — некоторое его подпространство. Будем говорить, что векторы x и y из V *эквивалентны по модулю U* , и писать $x \sim y \pmod{U}$ или просто $x \sim y$, если $x - y \in U$.

Покажем, что так введённое отношение действительно является отношением эквивалентности. Действительно,

- а) так как $0 = x - x \in U$, то $x \sim x$ и рефлексивность выполняется;
- б) пусть $x \sim y$, т. е. $x - y \in U$, но тогда $y - x = -(x - y) \in U$, т. е. если вектор лежит в подпространстве, то и противоположный лежит там же, следовательно, $y \sim x$, и симметричность выполняется;
- в) пусть $x \sim y$ и $y \sim z$, надо доказать, что $x \sim z$. Иными словами, из того, что $x - y \in U$ и $y - z \in U$, следует, что $x - z \in U$. Действительно,

$$x - z = (x - y) + (y - z) \in U.$$

Таким образом, введённое отношение является отношением эквивалентности, и множество V распадается на классы эквивалентности, множество которых в этом случае обозначается V/U . Для любого элемента a из V обозначим

$$a + U = \{a + u \mid u \in U\}.$$

Справедлива

Л е м м а. *Каждый смежный класс K_a , $a \in V$, из V/U имеет вид*

$$K_a = a + U.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Установим включение $\subseteq$. Предположим, что $x \in K_a$, т. е. $x \sim a$. Это значит, что $x - a = u \in U$, а потому $x = a + u$. Обратное включение $\supseteq$. Если $y \in a + U$, то $y = a + u$ для некоторого $u \in U$, что означает $y - a \in U$, а потому $y \sim a$. Лемма доказана.

Таким образом, пространство V является независимым объединением смежных классов, и каждый класс имеет такой вид: $a + U$. Определим на фактор-множестве $V/U = \{a + U \mid a \in V\}$ структуру векторного пространства над полем P (над тем же полем, над которым определялось векторное пространство V).

О п р е д е л е н и е. Определим *сумму двух смежных классов* равенством

$$(a + U) + (b + U) = a + b + U$$

и умножение класса на скаляр

$$\alpha(a + U) = \alpha a + U, \quad \alpha \in P.$$

Т е о р е м а 1. *Введённые операции сложения и умножения на скаляр не зависят от случайного выбора представителей смежных классов. Относительно этих операций множество V/U является векторным пространством.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим некоторый класс $a + U$. Выбирая другой представитель, зададим его в виде $a' + U$. Аналогично класс $b + U$ зададим в виде $b' + U$. Нам надо доказать следующие равенства:

$$a + b + U = a' + b' + U, \quad \alpha a + U = \alpha a' + U,$$

которые и означают, что операции сложения и умножения на скаляр не зависят от выбора представителей. Из равенства классов

$$a + U = a' + U, \quad b + U = b' + U$$

имеем включения

$$a - a' \in U, \quad b - b' \in U,$$

но тогда

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in U, \quad \alpha a - \alpha a' = \alpha(a - a') \in U,$$

и первая часть теоремы установлена.

Чтобы проверить, что V/U является векторным пространством, надо проверить аксиомы абелевой группы и аксиомы, связывающие скаляры и векторы. Аксиома ассоциативности сложения

$$[(a + U) + (b + U)] + (c + U) = (a + U) + [(b + U) + (c + U)]$$

равносильна равенству

$$(a + b) + c + U = a + (b + c) + U,$$

справедливость которого следует из ассоциативности сложения в V .

Коммутативность сложения проверяется аналогично.

В качестве нулевого класса возьмём класс $0 + U = U$. Тогда

$$(a + U) + (0 + U) = a + U.$$

В качестве противоположного класса для $a + U$ возьмём класс $-a + U$. Тогда

$$(a + U) + (-a + U) = 0 + U = U.$$

Проверяем смешанные аксиомы:

$$\begin{aligned}\alpha(A + B) &= \alpha A + \alpha B, \\ (\alpha + \beta)A &= \alpha A + \beta A, \\ (\alpha\beta)A &= \alpha(\beta A), \\ 1 \cdot A &= A,\end{aligned}$$

где $\alpha, \beta \in P$, $A, B \in V/U$.

Проверим первую аксиому:

$$\alpha[(a + U) + (b + U)] = \alpha(a + U) + \alpha(b + U).$$

Левую часть этого равенства представим в виде

$$\alpha[(a + U) + (b + U)] = \alpha(a + b) + U.$$

Преобразуем правую часть:

$$\alpha(a + U) + \alpha(b + U) = (\alpha a + U) + (\alpha b + U) = (\alpha a + \alpha b) + U.$$

Так как они равны, то аксиома установлена. Остальные аксиомы проверяются аналогично. Теорема доказана.

16.3. Размерность фактор-пространства. Связь между размерностями пространства, подпространства и соответствующего фактор-пространства даёт

Т е о р е м а 2. *Размерность фактор-пространства V/U равна размерности V минус размерность U , т. е.*

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Выберем в подпространстве U произвольную базу $e_1, e_2, \dots, e_r$ и дополним её векторами $e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$ до базы всего пространства V . Для доказательства теоремы достаточно доказать, что классы

$$e_{r+1} + U, \quad e_{r+2} + U, \quad \dots, \quad e_n + U$$

образуют базу V/U .

Проверим линейную независимость. Пусть

$$\alpha_{r+1}(e_{r+1} + U) + \alpha_{r+2}(e_{r+2} + U) + \dots + \alpha_n(e_n + U) = U.$$

Надо доказать, что $\alpha_{r+1} = \alpha_{r+2} = \dots = \alpha_n = 0$. Перепишем наше равенство в таком виде:

$$\alpha_{r+1}e_{r+1} + \alpha_{r+2}e_{r+2} + \dots + \alpha_n e_n + U = U.$$

Это равносильно тому, что

$$\alpha_{r+1}e_{r+1} + \alpha_{r+2}e_{r+2} + \dots + \alpha_n e_n \in U,$$

но если некоторый вектор лежит в U , то он раскладывается по базе пространства U . Следовательно, имеем равенство

$$\alpha_{r+1}e_{r+1} + \alpha_{r+2}e_{r+2} + \dots + \alpha_n e_n = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_r e_r.$$

Учитывая линейную независимость векторов $e_1, e_2, \dots, e_r, e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$, заключаем, что все $\alpha_i = 0$.

Докажем максимальность. Рассмотрим некоторый класс $v + U$. Надо представить его как линейную комбинацию базисных классов. Для вектора v справедливо равенство

$$v = \gamma_1 e_1 + \gamma_2 e_2 + \dots + \gamma_r e_r + \gamma_{r+1} e_{r+1} + \dots + \gamma_n e_n.$$

Тогда

$$\begin{aligned} v + U &= \gamma_1 (e_1 + U) + \gamma_2 (e_2 + U) + \dots + \gamma_r (e_r + U) + \gamma_{r+1} (e_{r+1} + U) + \dots + \\ &+ \gamma_n (e_n + U) = \gamma_{r+1} (e_{r+1} + U) + \gamma_{r+2} (e_{r+2} + U) + \dots + \gamma_n (e_n + U) + U. \end{aligned}$$

Максимальность установлена. Теорема доказана.

З а м е ч а н и я. 1) Для доказательства теоремы 1 можно было воспользоваться теоремой о фактор-системах из § 1, для этого достаточно заметить, что отношение эквивалентности по модулю U : $x \sim y \pmod{U}$, введённое в пункте 17.2, является конгруэнцией. Первая часть теоремы 1 утверждает, что операции не зависят от выбора представителей, а это и означает, что эквивалентность по модулю U является конгруэнцией. Вторая часть теоремы 1 вытекает из теоремы о фактор-системах.

2) Как мы помним, пространство V , относительно операции сложения, является абелевой группой, а потому любая её подгруппа нормальна и фактор-множество V/U превращается в абелеву группу.

16.4. Задачи на фактор-пространства.

1) (ФС, 938) Указать какой-либо базис фактор-пространства V/U , где V — четырёхмерное пространство строк, U натянуто на систему векторов $\{f_i\}$:

а) $f_1 = (1, 1, 1, 1), \quad f_2 = (1, 2, 3, 4);$

б) $f_1 = (1, -1, 2, -1), \quad f_2 = (1, 0, 0, 1), \quad f_3 = (1, 1, 1, 1).$

16.5. *Задачи для любознательных.*

1)

16.6. *Мозаика:* .